

Universität zu Köln
Geographisches Institut

ABSCHLUSSARBEIT

ZUM THEMA

Routingbasierte ÖPNV-Indikatoren im Rheinland

Erstellt von:

Paul Jannis Weiland

Plankgasse 58

50668 Köln

Bachelor of Arts Geographie

Universität zu Köln

Albertus-Magnus-Platz

50923 Köln

Gutachter:

Dr. Christian Willmes

Köln, 19.07.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Literatur	1
2.1	Access	1
2.1.1	Theorie und Maße der Accessibility	3
2.1.2	Anwendung und Kritik	10
2.1.3	Situation in Deutschland und im Rheinland	14
2.2	ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen	15
2.3	Netzwerke und Routing	15
2.3.1	Netzwerke	16
2.3.2	r5r und andere Access-Implementierungen	18
2.4	Transport Justice	19
3	Methodik	19
3.1	Vorstellung des Untersuchungsgebietes	19
3.2	Datengrundlagen	21
3.2.1	OSM	21
3.2.2	Fahrplandaten	21
3.2.2.1	Entwicklung digitaler Fahrplaninformationen	21
3.2.2.2	Aufbau des GTFS-Standards	22
3.2.2.3	DELFI	26
3.2.3	Zensus	26
3.3	Berechnung der Indikatoren	26
3.3.1	Erschließungsqualität	27
3.3.1.1	Fahrplandaten	27
3.3.1.2	Bedienungsqualität	31
3.3.2	Erreichbarkeit zentraler Orte	37
3.3.2.1	Festlegung zentraler Orte	37
4	Ergebnisse	42
4.1	Indikatoren	42
4.2	Weißer Flecken	42
5	Diskussion	42

1 Einleitung

- Der Nahverkehr: Soziale und ökonomische Rolle, kurze Geschichte - Indikatoren: Wofür sind sie gut, und was müssen sie können? Hier steht normaler Text ohne jede Besonderheit, sozusagen der Fließtext.

Wie sieht dieser Text aus, er soll eine Art Codeausschnitt darstellen?

2 Literatur

2.1 Access

Die im FuE-Projekt der RWTH Aachen und der KCW GmbH entwickelten und durch das Bundesverkehrsministerium (in modifizierter Form) übernommenen Indikatoren gründen lassen sich in den theoretischen Bereich der Accessibility¹ Studies einordnen. Als Ausgangspunkt dieser wird häufig die Verknüpfung zwischen Landnutzung beziehungsweise Landnutzungsentwicklung und den Fahrtzeiten zwischen Wohn-, Arbeits- und Markorten durch HANSEN (1959) angeführt, u.a. bei KOENIG (1980: 145), KWAN (1998: 194), HARRIS (2001: 18) und LEVINSON & KING (2020: 46). HANSEN (1959) definiert Access im Allgemeinen als „measurement of the spatial distribution of activities about a point, adjusted for the ability and the desire of people or firms to overcome spatial separation“ (73, Hervorhebung im Original), konkreter bezeichnet er Accessibility als „potential of opportunities for interaction“. Ein Maß der Accessibility in diesem Sinne bezeichnet also nicht notwendigerweise tatsächlich stattfindenden Bewegungen, sondern allein das Ausmaß der Möglichkeit einer Bewegung. Alle Maße, die hier beschrieben werden, auf einer großen Anzahl von Annahmen über menschliches Verhalten und räumliche Strukturen. POT et al. (2026) führen aus, das Planung auf Grundlage von Accessibility-Maßen nicht auf die Maße allein verlassen sollte. Insbesondere die Anwendung von „Blaupausen“ wie dem Konzept der 15-Minuten-Stadt berge laut ihnen Risiken ²:

¹Je nach Einsatz und Kontext ließe sich der Begriff als *Erreichbarkeit*, *Verfügbarkeit* oder *Zugänglichkeit* ins Deutsche übertragen. Da diese Begriffe stellenweise als Eingrenzung bestimmter Methoden genutzt werden und mit Blick auf die mehrheitlich in englischer Sprache vorliegende Literatur wird in dieser Arbeit der englische Begriff *Accessibility* bzw. *Access* genutzt.

²POT et al. (2026: 1, 8) erkennen an, dass die initiale Formulierung des Konzeptes bei MORENO et al. (2021) zwar berücksichtigt, das es nicht allgemeingültig sein kann und dass es lokalen Anpassungen bedarf. Es gebe aber bis jetzt keinen konzeptuellen Rahmen, diese Anpassungen so durchzuführen.

Diese Maße seien zwar gut kommunizierbar und leicht verständlich, aber nur auf sehr bestimmte Räume mit bestimmten Ausgangssituationen anwendbar, was einerseits Fehlplanungen, andererseits eine Reduktion der Wahrnehmung des Konzeptes Accessibility auf eben diese Nischen zur Folge haben könnte (vgl. auch LEVINE 2020: siehe S. 10). Sie sind zudem nicht in jeder Situation und bis zu jedem beliebigen Grad umsetzbar: Bestimmte Einrichtungen können nur mit einem entsprechenden Bevölkerungszug wirtschaftlich agieren, historisch gewachsene, funktional spezialisierte Orte sind nur schwer verlagerbar. Insbesondere argumentieren sie, dass die fast chaotische Komplexität und Wandelbarkeit urbaner Räume nicht durch einzelne Top-Down-Maße erfasst und erst recht nicht kontrolliert werden können. Sie sprechen sich dafür aus, die urbane Komplexität anzuerkennen, indem der Planungsprozess nicht die einzige, letztgültige Lösung als Ziel hat, sondern sich der Aufgabe widmet, *Konditionen* und *Möglichkeiten* zu schaffen, welche die „self-organizing capacity, in which viable solutions are established bottom-up and spontaneously“ urbaner Räume ermöglichen und unterstützen (POT et al. 2026: 4). Durch Erfassung wahrgenommener Accessibilities, die Integration sozialer und struktureller Faktoren, welche Wegentscheidungen der lokalen Bevölkerung beeinflussen und die Beobachtung tatsächlich gemachter Wege ³ und die rekursive Integration dieser Erkenntnisse in die Entwicklung von Top-Down-Access-Maßen soll die urbane Komplexität (zumindest ansatzweise) verstanden werden (POT et al. 2026: 4f).

Am Ende solle der Planungsprozess eine Pluralität möglicher Entwicklungspfade ermöglichen, identifizieren und wünschenswerte Trends in der Aktualisierung eines urbanen Kontextes wahrzunehmen und zu verstärken beziehungsweise zu steuern. Als wichtige Aspekte einer solchen Planung sehen sie die Anpassungsfähigkeit sowohl des Transportnetzwerkes als auch der gebauten Umgebung, beispielsweise in Form von anpassbaren Mobilstationen, die verschiedene Modi vereinen, und Mehrzweckbauten, die in ihrem Lebenszyklus verschiedene Funktionen je nach örtlicher Nachfrage erfüllen können.

Mit einem Verständnis des urbanen (und, für den Anwendungsraum dieser Arbeit auch eines regionalen, wenn auch im europäischen Vergleich immer noch dicht besiedelten) Raumes als multidimensionales, relationales und wandelbares Produkt aus physischen

³Im Bewusstsein, dass diese zwar einerseits durch individuelle Präferenzen entstehen können, andererseits aber durch die Verfügbarkeit und Wahrnehmung anderer Optionen eingeschränkt sein können: Die Entscheidung einer Person, ein Stück Obst teurer auf dem Wochenmarkt statt beim Discounter zu kaufen kann eine ideologische/individuelle sein, gleichermaßen könnte sie aber auch durch die Nichtverfügbarkeit einer adäquaten Transportmethode zum Discounter entstehen.

Gegebenheiten, planerischen Zielsetzungen, politischen Auseinandersetzungen, sozialen Interaktionen von interpersoneller bis zu internationaler Ebene und eines stetigen Aushandelns zwischen intendiertem/kodiertem, aktualisiertem und wahrgenommenem Raum (LEFEBVRE 2006: 33; ALEXANDER 1965: 59) soll im Folgenden zunächst ein Überblick über verschiedene Verständnisse und Maße der Accessibility von HANSEN (1959) bis in die Gegenwart verschafft werden, um im folgenden zu betrachten, wie und in welcher Form welche Maße in der Planung verwendet werden und welche Hürden sich dabei stellen. Anschließend sollen die Indikatoren des BMDV in die existierende Ordnung der Maße eingeordnet werden, um vor der Berechnung Erkenntnisse darüber zu gewinnen, an welchen Stellen sie auf Grundlage ihrer Methodik inhärent Nachteile aufweisen und für welche Anwendungen sie (mutmaßlich) in Frage kommen.

2.1.1 Theorie und Maße der Accessibility

Als „Hansen accessibility“ (HARRIS 2001: 18) oder „Hansen equation“ (LEVINSON & KING 2020: 46) bezeichnet, drückt Formel 1 einen Indexwert der Accessibility A an Ort i einer räumlichen Interaktion („Opportunity“) O an Ort j aus.

$$A_i = \sum O_j f(C_{ij}) \quad (1)$$

Dabei stellt f eine Impedanzfunktion dar, abhängig von welcher die Bedeutung eines Zielortes für den Ausgangsort mit dem Aufwand C („Cost“) abnimmt. Verschiedene Impedanzfunktionen, die verschiedene Annahmen über das Reiseverhalten treffen sind in Abbildung 1 auf Seite 6 abgebildet.

INGRAM (1971: 101) bezieht den Begriff der Accessibility stärker auf die Fortbewegungsmittel selbst und spricht von der „ability of a transport system to provide a low cost and/or quick method of overcoming the distance between different locations“. Er unterscheidet zwischen *relativer* Accessibility und *integraler* Accessibility. Erstere beschreibt das Verhältnis eines Punktes zu einem anderen Punkt im Netzwerk, letztere stellt ein Maß des Verhältnisses eines Punktes zu allen anderen Punkten des Netzwerks als Aggregation der relativen Accessibilities dar. Integrale Maße der Accessibility ermöglichen es, einem Punkt im Raum einen allgemeinen Vernetzungsgrad zuzuweisen, und so nicht nur einen Wegzweck oder Zielort zu betrachten. So kann theoretisch eine größere Anzahl von Lebensrealitäten abgedeckt werden, vgl. KWAN (1998: 192, Fußnote 2) und MORRIS et al. (1979: 94). INGRAM vergleicht außerdem verschiedene Distanzermittlungsmethoden (Luftlinie, rechtwinklige Distanz /Manhattan-Metrik). Er argumentiert, dass die negative

Exponentialfunktion, die HANSEN als Ausdruck der Impedanz verwendet, zu früh zu stark abfällt, da es in vielen Fällen eine „zone of negligible friction“ gebe, in der die (wahrgenommene) Erreichbarkeit nur in sehr geringem Maße von der Wegstrecke beeinträchtigt wird (104). Er schlägt dementsprechend Funktionen vor die bei geringer Reisezeit, je nach Menge und Verteilung der Zielorte, eine mehr oder weniger große Zone gleichbleibender Attraktivität abbilden.

MORRIS et al. (1979: 92) identifizieren eine zentrale Trennlinie im Verständnis des Konzeptes entlang der Frage, ob allein die Verfügbarkeit, also die Angebotsseite betrachtet werden soll, oder ob die Nachfrageseite und die tatsächliche Nutzung von Waren und Dienstleistungen miteinbezogen werden sollten und erstellen eine baumartige Typologie aufbauend auf den Trennungen relativ/integral und Angebot/Angebot & Nachfrage. Beispiele für angebotsorientiertes Vorgehen finden sich bei KOENIG (1980). Hier werden verschiedene Modelle auf ökonomischer Grundlage betrachtet: Die Ermittlung einer Konsumentenrente (in Form von Personenminuten oder tatsächlichen Reisekosten, je nach Eingangsgröße) auf Grundlage der Hansen-Formel, modifiziert durch den Bedarf am Ausgangsort und des anhand der Streckenkosten modulierten Angebots, sowie verschiedene verhaltensökonomische Ansätze. KWAN (1998) stellt Indizes individueller Accessibility vor und vergleicht sie mit gängigen integralen Maßen. Die individuelle Accessibility stützt sich hier auf erhobene Tagesmobilitätsprofile und darin enthaltene raumzeitliche Beschränkungen (=Orte, die im Laufe des Tages auf jeden Fall besucht werden müssen). Daraus ergeben sich Raum-Zeit-Prismen (Zu diesem Konzept der Zeitgeographie ursprünglich bei HÄGERSTRAAND 1970: insbes. 13, Abbildung 1 und 14) potenzieller Positionen, deren Volumen und/oder Fläche als Grundlage der Accessibility dient. Diese Methode bietet die Möglichkeit, Reiseketten mit mehreren Zielen zu betrachten, da kein einzelner Ausgangspunkt (bei den meisten integralen Maßen der Wohnort) vorausgesetzt ist, sondern sich aus der aggregierten Fläche der Raum-Zeit-Prismen ein Weg auch beispielsweise in der Mittagspause vom Arbeitsort aus formulieren lässt (KWAN 1998: 196).

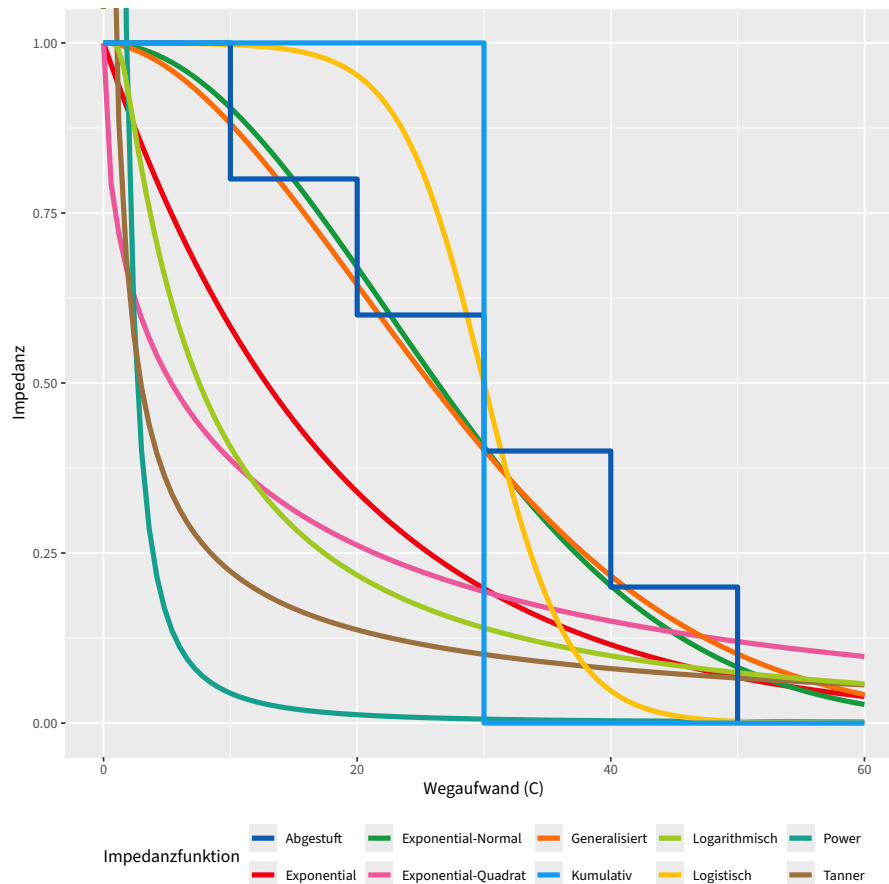
KWAN (1998: 195) formuliert zudem die Probleme, die mit der Aggregation von Accessibility-Maßen über größere Flächen hinweg einhergehen: Werden die Access-Relationen beispielsweise zwischen Stadtbezirken bestimmt, ist nicht gegeben, dass jeder Einwohner des betrachteten Bezirks tatsächlich gleichen Access hat. Selbst wenn die Einteilung der Bezirke auf Grundlage sozioökonomischer Kennwerte getroffen wird, können durch Alter, Geschlecht und individuelle kulturelle und privathaushaltliche Faktoren große Unterschiede in der tatsächlichen Accessibility eines Haushaltes entstehen. Zudem ist die Einteilung

eines Untersuchungsgebietes in Zonen, die Start- oder Zielort eines Weges sein können dem „Modifiable Aerial Unit Problem“ unterlegen: Eine Zone mittlerer Accessibility könnte einerseits homogen sein, aber auch zur Hälfte sehr hohe und zur Hälfte sehr niedrige Werte haben, so dass eine leicht veränderte Grenzziehung der Zonen ein völlig anderes Ergebnis zur Folge hätte (KWAN 1998: 195; ausführliche Beschreibung bei OPENSHAW 1984: insbes. 8; GEHLKE & BIEHL 1934).

HANDY & NIEMEIER (1997) teilen Maße der Accessibility in gravitationsmodelliert, kumulativ, und nutzwertsorientiert ein. Die ersten beiden entsprechen den integralen Maßen bei HANSEN (1959) bzw. INGRAM (1971), wobei die kumulativen Maße eine Sonderform der Hansen-Formel mit einer binären Impedanzfunktion darstellen, bei der ein Ziel das innerhalb einer maximalen Reisezeit erreichbar ist mit 1 und alle anderen mit 0 bewertet werden, es werden also alle Ziele unabhängig ihrer Entfernung gezählt. Dabei kann, auch bei den Gravitationsmodellen, entweder allein die Anwesenheit eines Zielortes gewertet bzw. durch die Impedanzfunktion modifiziert werden, oder jedem Zielort zusätzlich ein Attraktivitätswert zugewiesen werden (zum Beispiel Anzahl der Betten eines Krankenhauses, Gehälter potentieller Arbeitsplätze, etc.). Die nutzwertorientierte Accessibility bezieht sich auf ein einzelnes Individuum und den auf seinen individuellen Eigenschaften beruhenden Nutzwert, den er aus der Wahl eines Weges zieht (HANDY & NIEMEIER 1997: 1177). Sie fassen zudem zusammen, welche Eigenschaften eines Accessibility-Maßes bestimmt werden müssen: „the degree and type of disaggregation, the definition of origins and destinations and the measurement of attractiveness and travel impedance“ (HANDY & NIEMEIER 1997: 1178). Die Bewertung der Accessibility lässt sich räumlich, zeitlich, nach sozioökonomischen Größen, oder Wegzweck fast beliebig klein unterteilen. Die Wahl der Start- und Zielorte hängt von all diesen Faktoren ab, ebenso die Wahl der Modi, deren Wege untersucht werden. Die Wegimpedanz kann als Distanz, Zeit, monetäre Kosten oder als Kombination ausgedrückt werden, zudem ist ein Startzeitpunkt festzulegen und zu klären, welche Auswirkungen dieser auf die Wegimpedanz hat.

Gleichermaßen identifizieren GEURS & van WEE (2004: 128) Landnutzung, das Transportnetzwerk, Zeit und das Individuum als vier Eingangskomponenten der Accessibility. Dabei betonen sie, dass diese Größen nicht unabhängig voneinander sind. Die Relationen, die sie herausstellen, sind in Abbildung 2 dargestellt: Insbesondere die identifizierten Rückkopplungen zwischen Accessibility und den Eingangsgrößen zeigen, dass es notwendig ist, Accessibility nicht ausschließlich zu einem Zeitpunkt zu ermitteln, sondern Berechnungen insbesondere nach größeren infrastrukturellen Änderungen oder lokalen

Abbildung 1: Verlauf verschiedener Impedanzfunktionen zur Verwendung mit der Hansen-Formel nach LEVINSON & KING (2020: 49)



Änderungen in der Landnutzung fortlaufend zu wiederholen, um die multidimensionalen Einflüsse zu untersuchen. Sie fassen die vielgestaltige Landschaft der Accessibility-Maße in vier Überkategorien zusammen: **Infrastrukturbasierte** Maße, die sich mit der Funktion und des Zustands des Netzwerkes selbst befassen (Verspätungen, Auslastung, Ausfälle, Verfügbarkeit, (u.a. CHEN et al. 2009; GOLISZEK & POŁOM 2016; WESSEL et al. 2017; WESSEL & WIDENER 2017; PROMMAHARAJ et al. 2020; LIU et al. 2025), **ortsbasierte** Maße, welche die Accessibility für einen oder mehrere Punkte oder Flächen bestimmen (u.a. HANSEN 1959; GUY 1983; CERVIGNI et al. 2008; FARBER et al. 2014; BOISJOLY et al. 2020; WU et al. 2021; JASSO CHÁVEZ & MANAUGH 2025), **personenbasierte** Maße, bei denen individuelle Möglichkeiten und Einschränkungen betrachtet werden, häufig anknüpfend an zeitgeographische Konzepte oder die Berücksichtigung wahrgenommenen Wegaufwands (u.a. KWAN 1999; KWAN & WEBER 2003; NEUTENS et al. 2012; CHEN & CLARK 2016; POT et al. 2021; MAHMOUDI et al. 2024) und **nutzwertbasierte** Maße, deren Ziel es ist, den ökonomischen (Mehr-)wert der Vernetzung des Raums und des daraus resultierenden Access zu ermitteln (u.a. KOENIG 1980; ZIEMKE et al. 2018; GUZMAN et al. 2023). Jede dieser Varianten

gewichtet die Eingangsgrößen unterschiedlich und betrachtet sie in unterschiedlichen Skalen (vgl. GEURS & van WEE 2004: 129f.). Die verschiedenen Maße werden verglichen, indem geprüft wird, welche der Eingangsgrößen sie abbilden können, wie gut sie auf Grundlage (meist) bereits verfügbarer Daten operationalisiert werden können und wie gut sie in der Planungspraxis umgesetzt und interpretiert werden können.

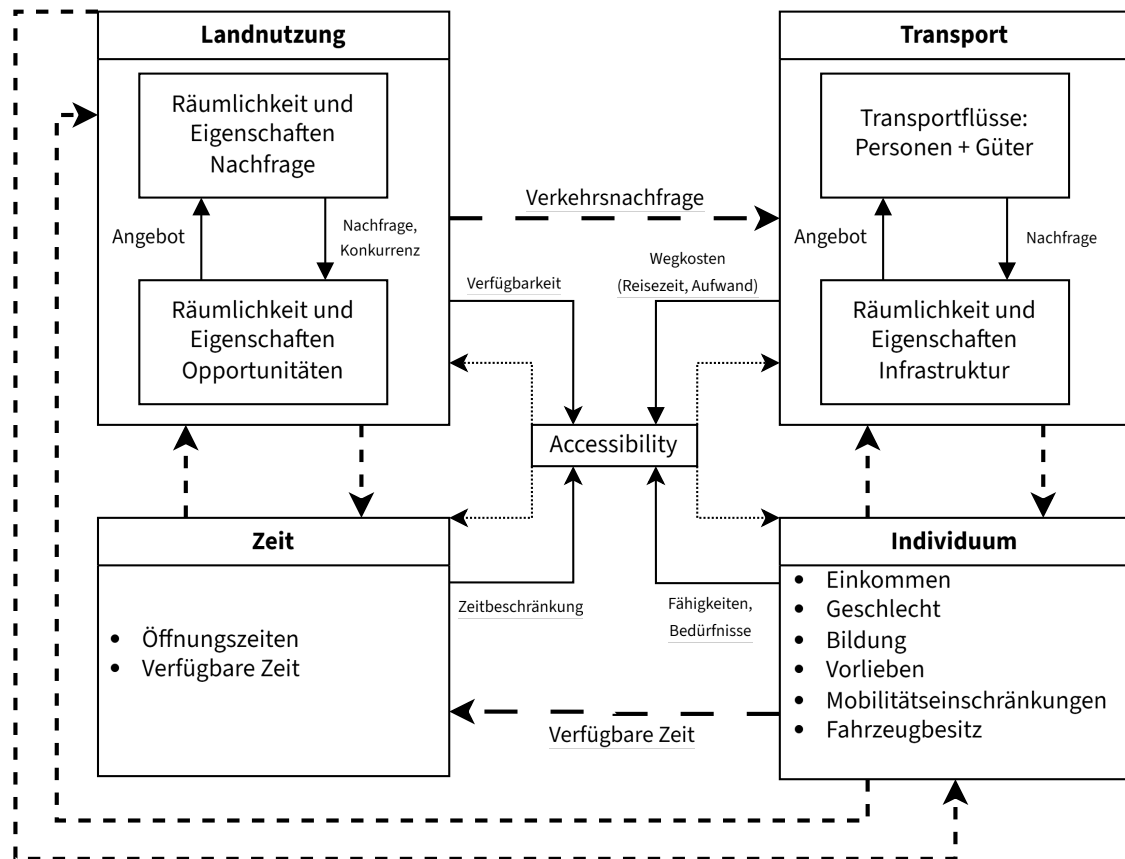


Abbildung 2: Eingangsgrößen der Accessibility und deren Zusammenhänge übernommen nach GEURS & van WEE (2004). Durchgezogene Pfeile bezeichnen direkte, lang gestrichelte indirekte Zusammenhänge. Die gepunkteten Pfeile bezeichnen Rückkopplungseffekte.

Im direkten Vergleich sehen GEURS & van WEE die infrastrukturbasierten Maße als in der Praxis am meisten verwendet, gleichzeitig aber als am wenigsten aussagekräftig, da diese Maße die Landnutzung (also den Grund für die Bewegung durch das Netzwerk/die Nutzung der Infrastruktur) nicht beachten. Insbesondere jenen ortsbasierten Maßen, die entsprechend der Hansen-Formel eine Impedanzfunktion verwenden (gravitationsbasierte Modelle, „potential accessibility measures“ (GEURS & van WEE 2004: 133)), weisen sie einen größeren Nutzen zu, auch da sie durch weitere Faktoren wie Angebot/Nachfrage erweitert werden können. Wie bei den infrastrukturbasierten Maßen erkennen sie eine relativ einfache Operationalisierbarkeit. Nachteile sehen sie in der schwierigeren

Kommunizierbarkeit und Interpretierbarkeit dieser Maße, die der höheren Komplexität geschuldet sind. Die personenbasierten Maße eignen sich - theoretisch - in besonderem Maße, um Accessibility darzustellen, da sie nahezu vollständig disaggregieren (GEURS & van WEE 2004: 134). Jede Analyse basiert auf den tatsächlichen täglichen Wegen einzelner Personen, so dass keine Annahmen über das Reiseverhalten getroffen werden müssen. Dieser Vorteil führt gleichzeitig dazu, dass der Einfluss potentieller Veränderung in der Landnutzung nur schwer abgebildet werden kann, da es keine theoretische Grundlage für Einflüsse auf das Reiseverhalten gibt. Als größten Nachteil formulieren GEURS & van WEE aber die geringe Datenverfügbarkeit, die es notwendig macht, die Analyse auf kleine Teile der Bevölkerung zu begrenzen, was die Anwendung in der Planungspraxis ebenso erschwert. Auch in den nutzwertbasierten Maßen sehen sie nahezu alle Eingangsgrößen repräsentiert, und betonen den Vorteil der ökonomischen Quantifizierung von Accessibility. Nachteile liegen in der teils nicht gegebenen Vergleichbarkeit aufgrund der vielfältigen und ortsabhängigen Modellformulierungen und der theoretischen Komplexität (GEURS & van WEE 2004: 136).

In ihrem *Transport Access Manual* bieten LEVINSON & KING (2020) eine umfassende, praxisorientierte Anleitung zu Theorie, Konzeption, Durchführung und Nutzung von Accessibility-Analysen. Direkt am Anfang wird dort die wichtige Unterscheidung zwischen *Mobilität* und *Access* getroffen: Erstere bezeichnet die Möglichkeit, in möglichst wenig Zeit möglichst viel Distanz zurückzulegen, letztere die Möglichkeit, eine große Auswahl von Zielen, idealerweise *Opportunities* zu erreichen. Die beiden sind nicht direkt miteinander verknüpft, so ist eine Person, die direkt an der Autobahnauffahrt wohnt und ein Auto besitzt zwar sehr mobil, ihr Access ist aber möglicherweise vergleichbar mit oder sogar geringer als jener von jemandem, der im Kern einer Großstadt wohnt und ein Fahrrad besitzt (Beispiel abgeändert nach LEVINSON & KING 2020: 17). Das *Fundamental Model of Access* (LEVINSON & KING 2020: 18), welches sie entwerfen, gleicht grob dem Modell bei GEURS & van WEE (2004) (Abbildung 2), stellt allerdings eine stärker abstrahierte Variante der Eingangsgrößen dar: *Access*, *Activity*, *Speed* und *Money*. Auch hier stehen die verschiedenen Größen in Relation zueinander. Zusammenfassen lassen sie die Überlegungen der Autoren insofern, dass die Maximierung von Access die anderen Größen nicht gleichermaßen beeinflusst, dass die Maximierung des Access einer Gruppe oder bei Nutzung eines Transportmittels möglicherweise negative Auswirkungen auf den Access anderer Gruppen oder Verkehrsmittel haben kann (vgl. LEVINSON & KING 2020: 18f, 22, 25). Insbesondere betonen LEVINSON & KING vor dem Hintergrund der Abtrennung

Eines der Modelle beschreibe und ausführen? Wenn ja dieses hier.

Mobilität/Access auch die Möglichkeit, Access durch Variationen in der Landnutzung zu beeinflussen, ohne das eigentliche Transportnetzwerk zu verändern.

Neben dem oben beschriebenen *Modifiable Areal Unit Problem* beschreiben sie außerdem das *Modifiable Temporal Unit Problem* (MTUP) (ursprünglich bei CÖLTEKIN et al. 2011; Untersuchungen des Einflusses des MTUP auf Accessibility-Studien u.a. bei FARBER et al. 2014; CUI et al. 2019; STĘPNIAK et al. 2019; LINDNER et al. 2024). Ebenso wie das (mehr oder weniger beliebige) Zusammenfassen ganzer Stadtbezirke zu Start- und Zielzonen zu Unsicherheiten führen kann, ist auch die Festlegung von Zeitgrenzen ein nichttriviales Problem (vgl. XI et al. 2018), da Accessibility und maximale Reisezeit nicht linear zusammenhängen. Durch minimale Veränderungen der Eingangsgrößen können große Veränderungen im Ergebnis entstehen. Liegt beispielsweise eine erreichte Bushaltestelle zehn Gehminuten von einem Bahnhof entfernt, kann eine Veränderung der maximalen Umstiegszeit von acht auf zehn Minuten zu einem um ein vielfaches größeren erreichten Gebiet führen, da die am Bahnhof verfügbaren Verkehre genutzt werden können. Eine weitere Frage stellt sich aus den verschiedenen Taktungen der Verkehre. Wird eine Analyse nur für eine feste Startzeit errechnet, können sich an verschiedenen Orten deutlich verschiedene Wegzeiten ergeben, obwohl die eigentliche Fahrtzeit ähnlich wäre: Wenn eine Buslinie beispielsweise stündlich verkehrt und die Abfahrtszeit kurz vor der gewählten Startzeit liegt, muss eine Person zunächst fast eine Stunde warten, bevor sie den Bus nehmen kann. Liegt die Abfahrtszeit dagegen kurz nach der Startzeit, kann der Bus direkt genommen werden und die resultierende Accessibility ist deutlich höher. LEVINSON & KING (2020: 81) empfehlen deswegen, die Wegzeiten für mehrere Startzeiten zu ermitteln sowie verschiedene Abstufungen maximal zumutbarer Wegzeiten zu vergleichen.

Auf Grundlage von CUI & LEVINSON (2020) unterscheiden LEVINSON & KING (2020: 53) zwischen *Primal Measures* und *Dual Measures*. Erstere beschreiben größtenteils kumulative, ortsbasierte Maße, inklusive solcher, die Wettbewerb um Zielorte berücksichtigen. Die dualen Maße, begrifflich abgeleitet von der mathematischen Inversion linearer Optimierungsprobleme, beschreiben nicht die Anzahl der Opportunities, die in einer bestimmten Zeit erreicht werden, sondern ermitteln, wie viel Zeit aufgewendet werden muss, um n Opportunities zu erreichen, die Restriktionen des primalen Maßes werden zur Variable des dualen Maßes (vgl. FANG & PUTHENPURA 1993: 56). Vorteile sehen sie dabei in der Möglichkeit, die Festlegung arbiträrer Maximalwegkosten zu umgehen, was die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Orten verbessere. Wird die Anzahl der zu erreichenden Ziele als gleich eins gesetzt, stellt ein duales Maß den Aufwand dar, der notwendig ist

um eine bestimmte räumlich verankerte Tätigkeit ausführen zu können, was die Autoren als intuitive Wahrnehmung des Access-Konzeptes auslegen. Die Festlegung einer Anzahl Ziele größer als eins sei allerdings selten gut zu begründen, ebenso sei die Nutzung von dualen Maßen noch kaum etabliert (LEVINSON & KING 2020: 56).

Das Verständnis des Begriffes Accessibility und die Ermittlung dieser hat im Lauf der Zeit viele verschiedene Formen angenommen (vgl. LEVINE 2020). WU & LEVINSON (2020) skizzieren ein einheitliches Vokabular, um die Vielzahl der Access-Maße, die aus verschiedenen Fachrichtungen erwachsen sind besser miteinander vergleichen und gegeneinander abwägen zu können (WU & LEVINSON 2020: 2). LEVINE (2020) spricht von einem „accessibility shift“ vor allem in US-amerikanischer Verkehrs- und Landnutzungsplanung, der etwa seit den Neunziger Jahren einen Wandel weg vom Fokus auf (Auto-)mobilität hin zu einem Verständnis von Accessibility beschreibt. Dieser Wandel sei aber nicht abgeschlossen, sondern werde von folgenden Ansichten eingeschränkt: Accessibility werde häufig als zu eng verschränkt mit urbanistischen⁴ Prinzipien verstanden weswegen Maßnahmen, die einer allgemeineren Definition von Accessibility folgen, nicht durch diese Linse betrachtet würden und das Konzept als ganzes an Relevanz verliert, da es nur von einer begrenzten Gruppe Anwendern genutzt wird, die urbanistische Prinzipien verfolgen. Zudem werde Accessibility zu selten als normatives Werkzeug beziehungsweise Ziel gesehen.

2.1.2 Anwendung und Kritik

Schon 1964 beschreibt GOULD (1969: 72) Accessibility als „slippery notion, [...] one of those common terms that everyone uses until faced with the problem of defining and measuring it“. Im folgenden Abschnitt soll kurz beleuchtet werden, welche Fallstricke in der Literatur zur Anwendung und Operationalisierung von Accessibility-Maßen in der Planungspraxis identifiziert werden. HALDEN (2011) betrachtet die Situation im Vereinigten Königreich im Kontext der Entwicklung eines Rahmens zur accessibility-gestützten Planungspraxis (HALDEN 2011). Zunächst stellt er, analog zur Abgrenzung bei LEVINSON & KING (2020) fest, dass die *Mobilität* als Indikator für den Nutzen und die Eigenschaften

⁴Im Sinne der *New-Urbanism*-Bewegung (vgl. CONGRESS FOR THE NEW URBANISM 2015), die als Gegenentwurf des suburbanen *Sprawl* in den urbanen Kontext integrierte und multifunktionale Entwicklung befürwortet. Die Bewegung wurde und wird vor allem aufgrund ihres programmatischen Ansatzes kontrovers diskutiert. Dieser Diskurs kann an dieser Stelle nicht wiedergegeben werden, wird von LEVINE aber in Teilen aufgegriffen.

eines Transportnetzwerkes nicht geeignet ist, da es schwierig sei, zu sagen, ob mehr oder weniger Bewegung vorteilhafter wäre. Wird Accessibility Teil einer Planungspraxis, so sei die planende Autorität nicht mehr allein für die physische Netzinfrastruktur, sondern zusätzlich auch für das Herstellen immaterieller, organisatorischer Netzwerke verantwortlich, deren Ziel es ist, die Accessibility in ihrem Einflussbereich zu verbessern (vgl. HALDEN 2011: 13, eigene Übersetzung).

Aufgrund der großen Variabilität der Ziele und Eingangsgrößen der gängigen Access-Maße sieht HALDEN Potential für versehentliche oder absichtliche Fehlnutzungen, als Beispiel nennt er die Nichtbeachtung der Kostenseite von Maßnahmen, welche die Accessibility steigern. Allerdings, so weiter, könnten auch Maße, die nicht jeden einzelnen Aspekt abbilden (können) einen relevanten Beitrag zur Planung bringen, indem sie den Diskurs erweitern und es verschiedenen Parteien ermöglichen, aufgrund gewonnener Information besser zusammenzuarbeiten (HALDEN 2011: 14f). Auf zwei Ebenen (National - Lokal/Lokal - Einzelstandort) identifiziert er weitere Risiken und Schwierigkeiten in der Anwendung der Indikatoren, die in Großbritannien berechnet werden: Zum Teil würden auf Grundlage nationaler Indikatoren unrealistische Erwartungen an lokale Behörden gestellt und die nationalen Ergebnisse auf lokale Situationen übertragen, ohne räumliche Spezifika zu beachten, teils würden die Indikatoren auch taktisch selektiv verwendet, um eine bestimmte Situation besonders gut oder schlecht erscheinen zu lassen. Auf lokaler Ebene beschreibt er die Notwendigkeit, Anwendungen von Accessibility und Indikatoren klarer zu situieren, da häufig nicht klar sei, ob diese als Gesetzgebung, als Ziel, als Planungs- oder als Monitoringwerkzeug verwendet werden können oder sollten. Praktische Lücken lägen in fehlender Inklusion der zeitlichen Komponente, sowohl in Bezug auf die Nutzung von Accessibility in der Vorausplanung als auch in der Tendenz, die Maße nur zu einer einzigen Abfahrtszeit zu ermitteln (HALDEN 2011: 16). Analysen, die sich auf konkrete Maßnahmen/Bauvorhaben beziehen vernachlässigten häufig die Rückkopplungseffekte, die durch ihre Durchführung entstehen könnten (HALDEN 2011: 17).

Im Rahmen des europaweiten Forschungsprojektes „Accessibility instruments for planning practice in Europe“ (European Cooperation in Science and Technology Association 2026) untersuchen PAPA et al. (2016), SILVA et al. (2017) und PAPA et al. (2017) über zwanzig praktische Umsetzungen des Konzeptes Accessibility zur Unterstützung des Planungsprozesses („Planning Support Systems (PSS)“ SILVA et al. 2017: 135). PAPA et al. (2016) kategorisiert die verschiedenen Umsetzungen aus 15 europäischen Ländern zunächst nach intendiertem Anwendungsfall (Verkehrsplanung, Landnutzungsplanung oder ge-

mischt/mehrere), nach Verhältnis zum Nutzenden (passive Entscheidungshilfe, aktive Entscheidungshilfe, kooperative Entscheidungshilfe (interaktive Systeme), Evaluation und langfristige Planstrategie), nach intendierter Funktion (Erkenntnisgewinn, Prüfung früherer Entscheidungen, Erstellung von Planungsvarianten, Auswahl von Planungsvarianten, Integration urbaner Planungsperspektiven), nach Maß der Accessibility (Infrastruktur, kumulativ, gravitationsbasiert, netzwerktheoretisch, raum-zeitlich, mehrwertorientiert), Skala, Verkehrsmodi, Wegzweck und Zielgruppe. Deutlich wird dabei vor allem eine große Variabilität der verschiedenen Umsetzungen welche die Autoren, analog zu der großen Variabilität der Maße selbst, den verschiedenen Fachrichtungen der Entwickelnden zuschreiben, und das trotz der Unsicherheiten auf Grundlage des MTUP und der Schwierigkeit der Festlegung eines Sollwertes erreichter Ziele (vgl. XI et al. 2018; LEVINSON & KING 2020: 47) die kumulativen Maße überwiegen.

SILVA et al. (2017: 135) attribuieren die beobachtete „implementation gap“ der theoretischen Erkenntnisse im Bereich der Accessibility Studies in die Planungspraxis als „dichotomy between supply and demand of planning support instruments“ einem „rigor-relevance-dilemma“. Sie gehen davon aus, dass die theoretische Entwicklung sich auf immer kleinteiligere, komplexere Maße fokussiert, während die Praxis eher von einheitlichen und operationalisierbaren Methoden profitieren würde. In diversen Workshops wurden die bereits bei PAPA et al. (2016) kategorisierten Accessibility-Anwendungen durch potentielle Anwender getestet und auf wahrgenommene Bedienbarkeit und Nutzbarkeit der Ergebnisse geprüft. Entgegen der initialen Annahmen, dass die Entwickler:innen die Benutzerfreundlichkeit überschätzen und die Nutzenden die Verwendbarkeit der Ergebnisse als niedrig einschätzen würden, zeigt sich, dass die Nutzenden in diesem Kontext bereit sind, niedrigere Benutzerfreundlichkeit in Kauf zu nehmen, wenn daraus nutzbarere Ergebnisse folgen. Als potentielle alternative Erklärung für die „implementation gap“ schlagen die Autor:innen institutionelle Barrieren, namentlich insbesondere die Trennung zwischen Landnutzungs- und Verkehrsplanung und die fehlende institutionelle Unterstützung von Accessibility-Instrumenten und geringe Datenverfügbarkeit vor (SILVA et al. 2017: 142f). PAPA et al. (2017) kommen nach Workshops zu den selben Indikatoren und Anwendungen zu dem Schluss, dass die Entwicklung von planungsunterstützenden (Accessibility)-Anwendungen besonderen Wert auf die Kommunizierbarkeit, Flexibilität und Transparenz der Ergebnisse legen muss, insbesondere argumentieren sie aber dafür, dass die planungsunterstützenden Anwendungen nicht mit der Veröffentlichung/initialen Fertigstellung beendet sein sollte, sondern dass der direkte Austausch zwischen Entwi-

ckelnden und Anwendenden die Wahrnehmung der Anwendung durch die Entwickelnden produktiv beeinflusst werden kann. Sie betonen, dass die Anwendungen nicht nur Selbstzweck sein können, sondern als Kommunikations- und Visualisierungsmedium als Baustein eines kollaborativen Planungsprozess genutzt werden können, was den Aspekt der Flexibilität und die Fähigkeiten der Anwendungen zur Visualisierung der Ergebnisse besonders wichtig macht (vgl. PAPA et al. 2017: 117ff).

BOISJOLY & EL-GENEIDY (2017b) haben 343 Verkehrs- und Landnutzungsplaner zu Kenntnis und Nutzung des Konzeptes und spezifischen Maßen der Accessibility befragt und stellen fest, dass eine deutliche Mehrheit sowohl mit den Konzepten als auch mit den Maßen vertraut ist, dass allerdings nur eine kleine Mehrheit diese Maße in ihrer Arbeit tatsächlich anwendet. Die Motivation zur Erarbeitung von Accessibility-Maßen liegt dabei meist in eigener Initiative der Befragten, was möglicherweise einen Zusammenhang mit der Identifikation von institutionellen Hürden bei SILVA et al. (2017) darstellt. Aus dem am zweitmeisten genannten Grund für die Auseinandersetzung mit Accessibility-Maßen, der Verpflichtung/Notwendigkeit der Entwicklung eines Maßes aus einem Planungsdokument, schließen die Autor:innen, dass accessibility-basierte Zielformulierungen in Planungsdokumenten zur stärkeren Durchdringung und Anwendung von Accessibility in der Praxis führen kann. Als größte Barrieren für die Einführung/Nutzung von Accessibility in der Praxis äußern die Befragten (in absteigender Reihenfolge) Mängel an Kenntnis, Daten, Zeit und geregelten Maßstäben. Daten seien häufig zwar vorhanden, ihre Nutzbarkeit oder der Zugang zu ihnen aber unbekannt, die Datenverfügbarkeit sei also auch mehr ein Mangel an Wissen als an Daten (BOISJOLY & EL-GENEIDY 2017b: 37). Die Autor:innen schließen daraus, anschließend an die Ergebnisse der Workshops der COST Action TU1002, dass Bildung und Austausch zu Accessibility einen großen Beitrag zum praktischen Einsatz des Konzeptes leisten könnten. Die institutionellen Barrieren werden in Referenz zu PAPA et al. (2016) als fehlende Integration zwischen Verkehrsplanung und Landnutzungsplanung benannt. Das Konzept werde zwar in vielen Planungsdokumenten benannt und als Ziel betrachtet, jedoch selten mit konkreten Indikatoren ausgestattet und in Folge weniger beachtet. Sie empfehlen klare Zielsetzungen auf allen Ebenen des Planungsprozesses und eine stärkere Auseinandersetzung mit der Trennung von Mobilität und Accessibility, um die Planungsparadigmen auf Grundlage der Mobilität, die unerwünschte Effekte haben können (höhere Wegkosten, mehr Autoverkehr, ungleichere Verteilung von Accessibility, Sprawl BOISJOLY & EL-GENEIDY 2017b: 40) nicht zu reproduzieren. Auch COURNOYER et al. (2026) und BOISJOLY & EL-GENEIDY (2017a) ermitteln aus qualitativen Inhaltsanalysen

von Planungsdokumenten, dass der Begriff immer mehr verwendet wird, allerdings in vielen Fällen ein „Buzzword“ (BOISJOLY & EL-GENEIDY 2017a: 45) bleibt. COURNOYER et al. (2026: 17) sehen die Entwicklung zu konkreten und genaueren Maßen in einer aktuellen Analyse positiv.

Allgemein zeigt sich ein gradueller Fortschritt in der Bekanntheit, Formulierung und Anwendung des Konzeptes Erreichbarkeit in der Verkehrsplanung. Im folgenden Abschnitt soll betrachtet werden, welche Vorgaben die Nahverkehrspläne des Untersuchungsgebietes das Konzept anwenden und welche bundesweiten Orientierungen es gibt, um danach die Indikatoren des BMDV in die beschriebene Topologie der Erreichbarkeitsmaße einzuordnen.

2.1.3 Situation in Deutschland und im Rheinland

In der VDV-Schrift 4 „Verkehrerschließung, Verkehrsangebot und Netzqualität im ÖPNV“ (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019) gibt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen Orientierungswerte für die Festlegung „ausreichende[r] Verkehrsbedienung“ (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 5 bzw. vgl. O.A. 2026: §8 Abs. 3, §9 Abs.1). Da die ÖPNV-Planung auf Ebene der kommunalen Aufgabenträger angesiedelt ist (vgl. Abschnitt 2.2), sind diese Vorschläge nicht rechtlich bindend, aufgrund der bundesweiten Organisation des Verbandes ist ihnen aber trotzdem eine hohe Relevanz anzurechnen. Die empfohlenen Bemessungskriterien sind in vier Kategorien aufgeteilt: Erschließung, Angebotsgestaltung, Netzqualität und Qualitätssicherung. Dabei sind im Kontext der Accessibility die Kriterien des ersten Bereichs relevant, da sie eine tatsächliche Anbindung an Opportunities beschreiben. Die Erschließung eines Gebietes wird durch Einzugsbereiche von Haltestellen ermittelt. Dabei wird die Luftliniendistanz mit einem Umwegfaktor verrechnet und von einer Gehgeschwindigkeit von 70 m min^{-1} vorausgesetzt, die Möglichkeit der Errechnung der Distanz mithilfe von GIS wird erwähnt (vgl. Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 15f). Als zu erschließend werden „Flächen mit zusammenhängender Bebauung [mit] mehr als 200 Einwohner[n] sowie vergleichbare verkehrserzeugende Einrichtungen“ (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 16) angesehen, letzteres bezieht sich beispielsweise auf Gewerbegebiete. Es ist anzumerken, dass ein Zugangspunkt zum ÖPNV zwar theoretisch eine „opportunity for interaction“ (HANSEN 1959: 73) darstellt, allerdings, so LEVINSON & KING (2020: 17): „few people are seeking to ride buses for their own sake“.

Als zweite Empfehlung nennt der VDV, das Ortsteile mit einer Entfernung von drei oder mehr Kilometern vom Hauptort einer Gemeinde diesen in 40 Minuten erreichen sollen können. Dabei zählen Zugang, Abgang, Umstiege und Wartezeit dazu, für die tatsächliche „Beförderungszeit“ sieht der VDV deshalb im Mittel 20 Minuten für angemessen. Während diese Empfehlungen dem Gedanken des Access näher kommt, bleibt undefiniert, welche Ziele mit dem Hauptort tatsächlich erreicht werden.

Die dritte Orientierung für die Nahverkehrsplanung legt der VDV als Erreichbarkeit übergeordneter zentraler Orte fest: „Von den Flächen, die durch ein öffentliches Verkehrsmittel zu erschließen sind, soll das zugeordnete Grundzentrum in 40 Minuten, das Mittelzentrum in 60 Minuten und das Oberzentrum in 90 Minuten erreichbar sein.“ (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 18). Dabei ermittelt sich die Erreichbarkeitsdistanz aus einer Kombination aus Zugangs-/Abgangs-/Wartezeit und einer Beförderungsgeschwindigkeit des genutzten Verkehrsmittels.

Die weiteren Empfehlungen der VDV-Schrift lassen sich größtenteils in das Feld der infrastrukturbasierten Maße nach GEURS & van WEE (2004) einordnen. Stellenweise sind personenbasierte Ansätze erkennbar, beispielsweise in der Einschätzung des ÖPNV-Bedarfs auf Grundlage potentieller Fahrtziele/Reisendenprofile (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 23f), konkrete Möglichkeiten zur Quantifizierung sind aber über Schätzwerte zu zu erwartendem Verkehrsaufkommen nach räumlichem Kontext hinaus nicht aufgeführt.

Als nächstes: Werte NVP und Steckbriefe

2.2 ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen

2.3 Netzwerke und Routing

In einem Großteil der in Kapitel 2.1.1 besprochenen Indikatoren und Maße der Accessibility spielen die Wegkosten eine zentrale Rolle. In frühen Beiträgen wurden dafür Annäherungen wie die Luftliniendistanz oder die rechtwinklige Distanz zwischen zwei Orten genutzt (vgl. INGRAM 1971: 103). Mit zunehmender Rechenleistung der zur Verfügung stehenden Hardware und einer stetigen Erweiterung der verfügbaren Daten ergibt sich heute die Möglichkeit, die Wegkosten aus digitalen Repräsentationen der tatsächlichen Netzwerkstruktur zu ermitteln. Im folgenden Abschnitt soll kurz dargestellt werden, auf welchen netzwerktheoretischen Grundlagen die für diese Arbeit verwendete Software

beruht, weshalb diese gewählt wurde und welche Alternativen sich bieten.

2.3.1 Netzwerke

Mathematisch ist ein Netzwerk ein *Graph*. Ein Graph besteht aus *Knoten* und *Kanten*, ein Graph G lässt sich also ausdrücken als $G = (V, E)$. Dabei bezeichnet V die Menge der Knoten v (von englisch *vertex*) und E die Anzahl der Kanten e (von englisch *edge*). Die Kanten sind definiert aus den Knoten, die sie verbinden. Eine Kante verbindet immer zwei Knoten: $e = (u, v)$ (TITTMANN 2022: 12f). Bei *ungerichteten* Graphen verbindet diese Kante die Knoten u, v in beide Richtungen. Für die Darstellung unter anderem von Verkehrsnetzen kommen stattdessen *gerichtete* Graphen zum Einsatz, bei denen $e = \{u, v\}$. Die geschweiften Klammern symbolisieren dabei, dass die Knoten geordnet sind, wodurch u der Anfangsknoten und v der Endknoten ist. Gerichtete Kanten werden auch als *Bogen* (englisch *arc*) bezeichnet (TITTMANN 2022: 127), ein gerichteter Graph kann dann als $G = (V, A)$ verstanden werden. Schon auf Grundlage dieser Struktur lassen sich für jeden Knoten verschiedene Maße seiner Verortung im Graphen ermitteln, beispielsweise den *Grad* des Knotens, der die Anzahl der von ihm ausgehenden Kanten ausdrückt (TITTMANN 2022: 14f), ebenso können Zentrum und Rand eines Graphen ermittelt werden (TITTMANN 2022: 35f). Damit aus dem Graphen ein Netzwerk wird, muss zusätzlich jeder Kante beziehungsweise jedem Bogen kann ein *Gewicht* $w(e)$ (beziehungsweise $w(a)$) zugewiesen werden, je nach Anwendungsfall als Kapazität, Intensität oder Länge verstanden (TITTMANN 2022: 142; BONDY & MURTY 1982: 16; BAST et al. 2015: 3). Auf dieser Grundlage lassen sich Transportnetzwerke modellieren, indem jeder potentielle Start- und Zielpunkt und jede Kreuzung ein Knoten, und jede Straße und jeder Weg eine Kante darstellt. Die Bewertung der Kanten kann dabei entweder anhand ihrer Länge oder einer detaillierteren Bewertung, beispielsweise einer Kombination aus Länge und maximaler oder zu erwartender durchschnittlicher Geschwindigkeit erfolgen. Die Berechnung der Wegkosten einer Reise im Netzwerk ergibt sich dann als Summe der Kantenwerte aller Kanten, die auf dem Weg verwendet werden. Dabei sollte in jedem Fall der kürzeste Weg durch das Netzwerk gewählt werden, das heißt der Weg mit der geringsten Kantensumme. Für diese als *kürzester-Pfad-Problem* bezeichnete Optimierungsfragestellung (BAST et al. 2015: 3) stellt der Dijkstra-Algorithmus (DIJKSTRA 1959) die Grundlage dar. Dieser Algorithmus geht für die Ermittlung der minimalen Distanz zwischen Startknoten $s \in V(G)$ und Zielknoten $t \in V(G)$ iterativ vor.

Im ersten Schritt wird allen Knoten außer dem Startknoten der Wert ∞ zugewiesen, der Startknoten erhält den Wert 0. Alle Knoten sind Teil der Menge der unerkundeten Knoten Q .

Im zweiten Schritt wird der unerkundete Knoten mit der geringsten bekannten Distanz zu s aus Q als u untersucht (Zu Anfang ist $u = s$, da er als einziger die bekannte Distanz 0 zu sich selbst hat). Zu jedem zu u adjazenten Knoten v in Q wird die Distanz vom Startpunkt als $dist(s, u) + w(u, v)$ ermittelt. Ist dieser Wert kleiner als die bis dahin bekannte Distanz $dist(v)$ wird $dist(v) = dist(s, u) + w(u, v)$, ist er größer passiert nichts. In der ersten Iteration ist dies immer der Fall, da für Transportnetzwerke gegeben ist, dass jeder Kantenwert eine nicht negative reelle Zahl ist und $\forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0}, x < \infty$. Sind alle adjazenten Knoten zu u verarbeitet, wird u aus Q entfernt und damit als erkundet markiert.

Der zweite Schritt wird wiederholt, bis der Zielknoten t erkundet ist, der Wert für t drückt dann die „Länge“ $dist(s, t)$ des kürzesten Weges zwischen Start- und Zielknoten aus (vgl. BAST et al. 2015: 3). Wird im Laufe des Algorithmus gespeichert, von welchem Knoten aus der finale Wert eines jeden Knotens auf dem Weg bestimmt wurde, lässt sich dieser kürzeste Weg zudem zurückverfolgen.

Dieser Algorithmus lässt sich durch verschiedene Heuristiken und Vorverarbeitung (= Simplifizierung) des Netzwerkes deutlich beschleunigen. Ein Beispiel ist der A*-Algorithmus (HART et al. 1968), der Dijkstra insofern modifiziert, dass nicht der Knoten mit der geringsten Distanz $dist(s, u)$ als erstes untersucht wird, sondern der Knoten, dessen aktuelle Distanz zusammen mit einer vermuteten minimalen Restreisezeit (beispielsweise die Luftlinie (u, t)) den geringsten Wert ergibt. Das führt dazu, dass nur in Richtung des Ziels gesucht wird, und nicht in alle Richtungen des Netzwerks. Für weitere Beispiele siehe BAST et al. (2015: 2.2–2.6).

Die Anwendung des Dijkstra-Algorithmus auf fahrplanbasierte, beziehungsweise größer gefasst, auf Netzwerke, in denen die Kantenwertungen zeitabhängig sind, ist möglich, unterliegt jedoch einigen Einschränkungen: Je nach Modellierung werden die Graphen deutlich größer (BAST et al. 2015: 30), einige Optimierungen sind nicht anwendbar (DELLING et al. 2012: 1; BAST 2009: 366), zudem kommen bei der Modellierung von fahrplanbasierten Wegen weitere zu optimierende Faktoren wie die Wartezeit und die Zahl der Umstiege hinzu (KUJALA et al. 2018: 41; CONWAY et al. 2018: 544f; BAST et al. 2015: 29f). Diese können als *pareto-optimale Dijkstra-Wege* ermittelt werden, wodurch die Rechenzeit allerdings deutlich ansteigt (DELLING et al. 2012: 1).

2.3.2 r5r und andere Access-Implementierungen

Das für diese Arbeit verwendete Tool r5r (PEREIRA et al. 2021), beziehungsweise die zugrundeliegende *R5 Routing Engine* („Rapid Realistic Routing on Real-world and Reimagined networks“ CONWAY et al. 2017; CONWAY et al. 2018) nutzt deshalb eine Variante des RAPTOR-Algorithmus (Round- bAsed Public Transit Optimized Router, DELLING et al. 2012). Dieser kommt ohne die Verwendung eines Graphen aus. DELLING et al. (2012) definieren einen Fahrplan als $(\Pi, \mathcal{S}, \mathcal{T}, \mathcal{R}, \mathcal{F})$, in dem $\Pi \subset \mathbb{N}_0$ den Bedienungszeitraum, $\mathcal{S}$ die Halte (**S**tops), $\mathcal{T}$ die Fahrten (**T**rips), $\mathcal{R}$ die Linien (**R**outen) und $\mathcal{F}$ die Umstiege (**F**oot-Paths) darstellen. Diese Terminologie korreliert stark mit jener des GTFS-Standard (siehe Abschnitt 3.2.2.2): Jeder Fahrt besteht aus einer Reihe von Halten $s \in \mathcal{S}$, jede Fahrt $t \in \mathcal{T}$ gehört zu einer Linie. Zu jedem Halt p in Fahrt t gehören zudem Ankunfts- und Abfahrtszeit $\tau_{arr}(t, p), \tau_{dep}(t, p) \in \Pi$, dabei ist $\tau_{arr}(t, p) \leq \tau_{dep}(t, p)$ (DELLING et al. 2012: 2).

Ziel des Algorithmus ist es, für einen beliebigen Starthalt $p_s \in \mathcal{S}$ zu einer beliebigen Startzeit $\tau \in \Pi$ eine nicht-dominierte (= früheste mögliche Ankunftszeit) Route mit maximal k Umstiegen zu einem Zielhalt p_t zu finden. RAPTOR agiert dabei rundenbasiert. Dabei ermittelt Runde k die kürzeste Reisezeit zu allen Halten, die mit $k - 1$ (für $k \geq 1$) Umstiegen, d.h. mit k Fahrten erreicht werden können. Dazu wird jedem Halt p ein *Multi-label* $(\tau_0(p), \tau_1(p), \dots, \tau_K(p))$ zugewiesen, das für jede Runde $k \leq K$ die früheste mögliche Ankunftszeit an p enthält. Zu Beginn sind bis auf $\tau_0(p_s) = \tau$ (Startzeitpunkt) alle Werte $\tau = \infty$. Jede Runde besteht aus drei Schritten.

Im ersten Schritt wird für jeden Halt $\tau_k(p) = \tau_{k-1}(p)$ gesetzt.

Im zweiten Schritt wird zunächst geprüft welche Routen an den (markierten, s.u.) Halten verfügbar sind. Für jeden Halt dieser Routen wird dann geprüft, ob $\tau_{dep}(t, p_i) \geq \tau_{k-1}(p_i)$ und so $et(r, p_i)$, der erste erreichbare Trip dieser Route an diesem Halt ermittelt. Entlang der weiteren Halte p_j diesen Trips wird dann jeweils $\tau_k(p_j)$ ermittelt. Dabei wird an jedem Halt geprüft, ob $\tau_{k-1}(p_i) \leq \tau_{dep}(t, p_i)$. Ist das der Fall, muss $et(r, p_i)$ neu ermittelt werden, da möglicherweise ein früherer Trip als der aktuelle von diesem Halt genommen werden kann.

Um nicht in jeder Runde alle Routen durchlaufen zu müssen, wird ein Halt *markiert*, wenn sich die Ankunftszeit verbessert. In der nächsten Runde werden dann nur jene Routen betrachtet, die einen markierten Halt tangieren (*local pruning*). Wenn sich die Ankunftszeit an einem Halt zwar verbessert, aber trotzdem nach einer besten bekannten

Ankunftszeit aus einer vorherigen Runde am Ziel $\tau^*(p_t)$ liegt, wird er nicht markiert (*target pruning*).

Im dritten Schritt werden Fußwege als Umstiege betrachtet. Für alle Umstiege $(p_i, p_j \in \mathcal{F})$ wird $\tau_k(p_j) = \min \{ \tau_k(p_j), \tau_k(p_i) + \ell(p_i, p_j) \}$ gesetzt, das heißt, wenn ein Halt durch einen Fußweg zu einer früheren Zeit erreicht werden kann als in einer vorherigen Runde wird diese Zeit als Vergleichswert für die nächste Runde gesetzt. So verbesserte Halte werden ebenso markiert.

Diese Schritte werden wiederholt, bis kein Halt mehr markiert ist. Ohne das *pruning* würde die optimale Reisezeit zu jedem Halt des Netzwerkes ermittelt werden.

Konkrete Funktionsweise r5r mit CONWAY et al. (2017) und CONWAY et al. (2018), rRAPTOR/MCRAPTOR, Parallelisierung/Geschwindigkeitsvergleich mit HIGGINS et al. (2022)

2.4 Transport Justice

Potentiell als/in die Einführung inklusive „Was ist Verkehr? Was ist Verkehrswende? Warum sollte man das wollen?“?

3 Methodik

Einführung/Ablauf Methodik

3.1 Vorstellung des Untersuchungsgebietes

Untersucht werden soll das Gebiet des Regierungsbezirks Köln (5.866 – 7.7918°O, 50.323 – 51.251°N), deckungsgleich mit dem Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes go.Rheinland, Aufgabenträger für den SPNV und den Verkehrsverbünden VRS („Verkehrsverbund Rhein-Sieg“) und AVV („Aachener Verkehrsverbund“). In diesem Gebiet liegt eine heterogene Siedlungsstruktur mit den städtischen Ballungsräumen Köln, Bonn, Aachen und Leverkusen und ländlicheren, weniger dicht besiedelten Räumen vor: Die Nordeifel im Südwesten und das bergischen Land im Osten. Diese ländlichen Räume unterscheiden sich zusätzlich durch verschiedene Siedlungsanordnungen: Östlich des Rheins (Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis und Oberbergischer Kreis) liegen (räumlich) kleinere Siedlungen dichter beieinander, westlich (Kreis Euskirchen, Kreis Düren, Rhein-Erft-Kreis, in geringerem Maße Kreis Heinsberg) sind die Siedlungsflächen tendenziell etwas größer und

Bevölkerungsdichte im Regierungsbezirk Köln

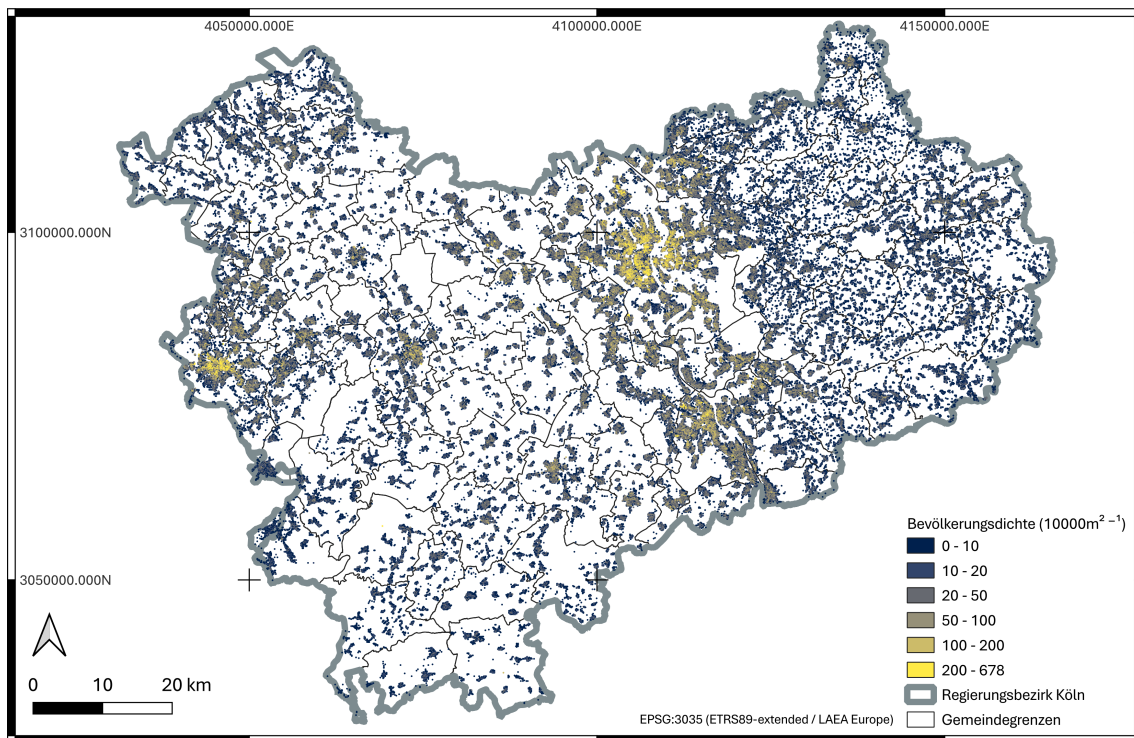


Abbildung 3: Umriss des Untersuchungsgebiets mit Gemeindegrenzen und Bevölkerungsdichte auf Grundlage des Zensus 2022. (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2022)

liegen weiter auseinander. Daraus ergeben sich verschiedene Anforderungen an die lokalen Verkehrsnetze und vielfältige Pendlerverflechtungen (Umland-Stadt, Stadt-Umland, Stadt-Stadt).

Durch den Strukturwandel im rheinischen Braunkohlerevier und die im Investitionsgesetz Kohleregionen verankerten Mittel zur Förderung der Eisenbahn- und eisenbahnanliegenden Infrastruktur (Investitionsgesetz Kohleregionen 2023, §§ 22, 27, Anlage 4) ergibt sich zusätzlicher Handlungs- und Informationsbedarf, der eine Untersuchung des verkehrlichen Status Quo des Gebietes relevant macht. Die verwendeten Methoden sind, aufgrund der deutschlandweit verfügbaren Datenquellen, zwar auf ganz Deutschland anwendbar, werden aufgrund des angestrebten Detailgrades der Auswertung und der resultierenden Notwendigkeit, eventuelle Randbedingungen und Ungenauigkeiten manuell zu prüfen auf das beschriebene Gebiet heruntergebrochen.

3.2 Datengrundlagen

3.2.1 OSM

Was ist OSM? Wie werden die Daten gepflegt? Welche Nutzungsbeispiele gibt es noch?

3.2.2 Fahrplandaten

In diesem Kapitel soll ein kurzer Überblick über verschiedene Fahrplandatenformate gegeben werden und im weiteren die Entwicklung, der Aufbau, die Verbreitung und die Funktion des GTFS-Standards beschrieben werden und einige Beispiele zur Anwendung aus der Literatur betrachtet werden.

3.2.2.1 Entwicklung digitaler Fahrplaninformationen Die Geschichte digitaler Fahrplanformate beginnt in den Achtziger Jahren mit der Entwicklung des *ÖPNV-Datenmodell* durch den Verband deutscher Verkehrsunternehmen (damals Verband öffentlicher Verkehrsbetriebe) (KAUFMANN 2014: 17). Die entstandenen und seitdem weiterentwickelten Standards (VDV 1999; VDV 2021), sind bis heute in Benutzung. Parallel wird auf der Grundlage der Anforderungen und bestehenden Modelle verschiedener Mitgliedsstaaten und Verkehrsbetreiber im Projekt CASSIOPE der EU ein europäisches System zur Modellierung von ÖPNV-Netzen erarbeitet (Transmodel Project Team 2021a), das in den Projekten *Eurobus* (Transmodel Project Team 2021b) und *Harpist* (Transmodel Project Team 2021c) zum *Transmodel* weiterentwickelt wurde (KAUFMANN 2014: 22), das als europäische Norm EN 12896 inzwischen in Version 6.2 verwendet wird. Auf Grundlage des Transmodel wurde das XML-Format *NeTEx* (CEN/TS 16614) entworfen, das eine operationalisierte Form des Modells zur Nutzung in der Datenverarbeitung darstellt (Transmodel Project Team 2026).

2005 gab es in Europa verschiedene lokale/nationale Implementierungen mit mehr oder weniger Kompatibilität zum Transmodel-Ökosystem: *TransXChange* in Großbritannien, entwickelt um das ältere *Common Interface File* (Network Rail 2015: 1) abzulösen, welches seit 1988 dem Austausch mit dem integrierten Zugplanungssystem ITPS (**I**ntegrated **T**rain **P**lanning **S**ystem), beziehungsweise der inzwischen obsoleten Train Service Database (TSDB) (Network Rail 2021: 18) des britischen Eisenbahnninfrastrukturunternehmens Network Rail (Network Rail 2015: 2) diente, (vgl. KNOWLES 2013: 19), die VDV-Schriften der Reihe 45x als zentrales Organ des *ÖPNV-Datenmodell* in Deutschland (VDV 1999; VDV 2021: u.a.), und das *NEPTUNE*-System auf Grundlage des Forschungsprojektes *Trident*

(vgl. Normes Données TC 2023; NEPTUNE/CHOUETTE working group 2014: 4). Daneben gab und gibt es Standards und Modelle, die im Auftrag einzelner Verkehrsunternehmen entwickelt wurden, KAUFMANN (2014) nennt das *HAFAS*-System des Anbieters HaCon, das im Auftrag der Deutschen Bahn entwickelt wurde und sich im Lauf der Zeit weiter verbreitet hat, und das System *DIVA* des Anbieters Mentz Datenverarbeitung GmbH (heute Mentz GmbH) (24ff, 27ff).

Im US-amerikanischen Raum war das *Transit Communication Interface Profile* (TCIP) als nationaler Standard noch nicht akzeptiert und dementsprechend noch nicht großflächig eingesetzt, so dass die Netzwerkdaten in verschiedenen Formaten vorlagen. Bibiana MCHUGH (2013) berichtet in „Pioneering Open Data Standards: The GTFS Story“ davon, dass es 2005 schwierig gewesen sei, Informationen über ÖPNV-Verbindungen in anderen Städten zu finden. Aus dieser Frustration, dem Wissen, dass die Daten theoretisch vorhanden sind, der Erkenntnis, dass die Schwierigkeit des Datenzugangs die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs einschränkt oder sogar vollständig verhindert und der Beobachtung, dass Routingdienste unter anderem bei Google Maps sich für den Auto- und Fußverkehr weiter verbreiteten, heraus sei der Wunsch entstanden, ÖPNV-Daten der Öffentlichkeit flächendeckend und einfach zugänglich zu machen (MCHUGH 2013: 125). In Zusammenarbeit mit Google, wo unter anderem Chris HARRELSON bereits an einer Möglichkeit zur Nutzung von ÖPNV-Daten in Google Maps arbeitete, entsteht in weniger als einem halben Jahr die *Google Transit Feed Specification* (GTFS) (MCHUGH 2013: 126f; GARG 2005). MCHUGH argumentiert, dass dieser Standard nicht trotz, sondern gerade wegen seiner Reduktivität und seines vergleichsweise simplen technischen Aufbaus ein Erfolg geworden ist. Sie nennt die Kombination aus Notwendigkeit, entwicklerischer Freiheit bei Google, der Bereitschaft seitens TriMet, Daten zu veröffentlichen und die direkte öffentliche Sichtbarkeit als Faktoren, die zur Verbreitung von GTFS geführt haben (MCHUGH 2013: 125, 126, 131) .

3.2.2.2 Aufbau des GTFS-Standards Die initial 2005 veröffentlichte *Google Transit Feed Specification* wurde wenig später in **General** *Transit Feed Specification* umbenannt, um deutlicher zu machen, dass es sich um ein Format handelt, das nicht an Google oder Verpflichtungen zur Datenabgabe gekoppelt ist (MCHUGH 2013: 132) . Der Standard ist unter Apache 2.0 (Apache Foundation 2004) lizenziert, kann also durch jeden kostenfrei genutzt, modifiziert und erweitert werden. Der Standard wird unter der Leitung der Non-Profit-Organisation *MobilityData* inzwischen unabhängig von seiner Nutzung

in Google Maps weiterentwickelt. Diese veröffentlicht Best-Practices für die Erstellung von GTFS-Feeds und unterhält die kanonische Referenzdokumentation (MobilityData 2026b). Obwohl MobilityData eingesetzt wurde, um zu verhindern, dass es unter dem Oberbegriff GTFS divergierende Auffassungen zur Konstruktion eines Feeds gibt, finden sich einige Stellen, an denen in Google Maps genutzte Felder/Ausprägungen nicht Teil der offiziellen Referenz sind und andersherum (Google Transit 2026b: vgl.). Im Rahmen der kanonischen Referenz besteht ein GTFS-Feed aus mindestens sieben Dateien, die jeweils einen eigenen Aspekt des Fahrplans beschreiben. Über geteilte id-Spalten sind die verschiedenen Dateien untereinander verknüpft und können so in Datenbankstrukturen abgebildet werden. Dabei enthalten die Dateien `feed_info`, `agency.txt` und `stops.txt` über den Gültigkeitszeitraum eines jeden Feeds statische Daten. `feed_info` informiert über die veröffentlichende Organisation, deren Kontaktdaten, den Gültigkeitszeitraum des Feeds sowie die (primäre) Sprache des Feeds. `agency.txt` enthält für jede *Agency*⁵ eine ID-Nummer, einen Namen, eine URL und optional weitere Kontaktinformationen.

`stops.txt` enthält eine Auflistung aller Haltestellen, die von im Feed enthaltenen Fahrten (`trips`, s.u.) angefahren werden. Jeder `stop` besteht aus einer `stop_id`, einem `stop_name` und Koordinaten (`stop_lat` und `stop_lon`). Optional können Informationen zur Barrierefreiheit kodiert werden. Über die Felder `location_type`, `parent_station`, `level_id`, `platform_code` und `stop_access` können zusätzlich Informationen über die Rolle einer Haltestelle im Netzkontext kodiert werden, so lässt sich ein `stop` ausdrücken als: Bahnsteig x (`location_type = 0`, `platform_code = x`) des übergeordneten Bahnhofs y (`parent_station = y`) auf Ebene z (`level_id = z`), mit einem Rollstuhl erreichbar (`wheelchair_boarding = 1`). Mit den `location_types` 2 (Ein-/Ausgang) und 3 (generischer Knoten) können zudem komplexe Umstiege (in U-Bahn- oder großen Bahnhöfen, vgl.

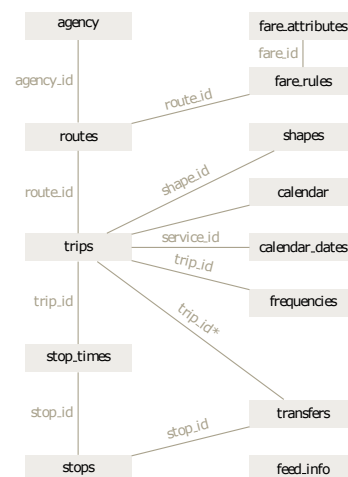


Abbildung 4: Aufbau der General Transit Feed Specification.

⁵In der Referenz wird eine *agency* als „transit brand which is often synonymous with a transit agency“ definiert. Es wird darauf hingewiesen, dass die *agency* nicht in jedem Fall synonym mit einer einzigen „Marke“ ist (MobilityData 2026b). Für den deutschen Sprachgebrauch lässt sich „agency“ in den meisten Fällen als „Verkehrsunternehmen“ ausdrücken, insbesondere in aus verschiedenen Quellen aggregierten Feeds wie dem in dieser Arbeit verwendeten Feed des DELFI e.V. (2026b) gibt es aber beispielsweise auch *agencies*, die nur einen Teil der Verkehre eines VU durchführen oder *agencies* die durch verschiedene VU durchgeführte Verkehre zusammenfassen (z.B. Ersatzverkehre, Sonderverkehre).

transfers.txt) und Verknüpfungen zum Wegenetz außerhalb der Haltestellen dargestellt werden.

routes.txt steht gewissermaßen zwischen dem statischen und dem variablen Teil des Feeds. Der Begriff *Route* lässt sich mit „Linie“ paraphrasieren. Wichtig ist dabei, dass eine Linie verschiedene trips enthält, nicht alle Fahrten einer Linie sind also gleich (verschiedene Richtungen, verschiedene Endhaltestellen, teils verschiedene Fahrtwege). Über die agency_id ist jede route einer agency zugewiesen. In jedem Fall hat eine Route eine einzigartige route_id und einen route_type, der ausweist, welche Art von Verkehrsmittel diese Linie bedient. Hier gibt es verschiedene Orientierungsmöglichkeiten: Die offizielle Referenz erkennt zehn verschiedene Modi an, Google Transit listet deutlich granularer 81 verschiedene Ausprägungen auf (Google Transit 2026a). Im für diese Arbeit verwendeten Feed des DELFI e.V. (2026b) werden beide gemischt angewendet, so sind beispielsweise sowohl Linien mit route_type = 3 als auch solche mit route_type = 700 vertreten, beide kodieren Buslinien. Optional können Linien mit Namen und einer Beschreibung versehen werden (route_short_name, route_long_name, route_desc), definiert werden ob ein Ein- und/oder Ausstieg an jedem Punkt entlang der Route möglich ist (continuous_pickup, continuous_dropoff) und die Route zur Berechnung von Fahrtkosten einem network zugewiesen werden (network_id).

trips.txt enthält die tatsächlich stattfindenden Fahrten. Jeder trip ist über eine trip_id eindeutig gekennzeichnet und gehört über eine route_id zu einer route. Über eine service_id gehört er zu einem service, der in den Tabellen calendar und calendar_dates referenziert ist. Dabei kann die gleiche Fahrt an mehreren Tagen des Feeds stattfinden. Optional kann hier darüber informiert werden, ob ein trip barrierefrei für Rollstuhlnutzende (wheelchair_accessible) ist, ob Fahrräder und/oder Autos mitgenommen werden können (bikes_allowed, cars_allowed, letzteres ist z.B. für Fähren relevant), außerdem können ein Name (trip_short_name) und eine Informationsanzeige am Fahrzeug (trip_headsign) festgelegt werden. Die block_id kann genutzt werden, um anzuzeigen, dass mehrere Fahrten mit dem selben Fahrzeug durchgeführt werden. In Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag in transfers.txt können so sogenannte „in-seat-transfers“ ausgedrückt werden, bei denen ein Ausstieg aus dem Fahrzeug nicht nötig ist. Ein trip kann über eine shape_id zusätzlich mit einer shape hinterlegt werden, um den Laufweg der Fahrt auf der Karte genauer anzuzeigen (tatsächlicher Streckenverlauf anstatt direkter Stop-zu-Stop-Linien).

stop_times.txt enthält die Halte einer jeden Fahrt. Insofern gehört jede stop_time über eine trip_id zu einem trip. Jeder Halt hat eine Ankunfts- und eine Abfahrtszeit (arrival_time, departure_time) und findet an einem stop statt, der über die stop_id referenziert ist. Dabei ist zu beachten, dass die Uhrzeiten 24:00:00 überschreiten können, wenn beispielsweise eine Fahrt vor Mitternacht beginnt und nach Mitternacht endet oder die letzte Fahrt einer Linie erst am Folgedatum beginnt (*service day* $\leftrightarrow$ *calendar day*) sich. Eine Ankunft um 01:35 Uhr würde entsprechend als arrival_time = 25:35:00 verzeichnet werden. Die einzelnen Halte einer Fahrt sind über die stop_sequence durchnummeriert. Optional kann der Wert zum continuous_pickup bzw. continuous_dropoff für die Strecke zwischen zwei Halten überschrieben werden, wenn beispielsweise nur auf einem Teil der Strecke ein haltestellenunabhängiger Einstieg möglich ist, auch die Informationsanzeige am Fahrzeug kann für einen bestimmten Halt verändert werden.

calendar und calendar_dates machen die „Minimalausführung“ des GTFS-Standards komplett. Erst durch die hier eingeschriebene Verknüpfung von Kalenderdaten und services entsteht aus den Verzeichnissen trips und stop_times ein Fahrplan. Der calendar ermöglicht es, für jeden Wochentag festzulegen, ob ein service aktiv ist oder nicht (Felder monday-friday, binär), und für diese Festlegung jeweils ein Gültigkeitszeitraum (start_date, end_date) zu wählen. In calendar_dates können Abweichungen von den wochentagsbasierten Regelungen in calendar festgelegt werden: Für eine bestimmte service_id kann an einem bestimmten date exception_type = 1 oder exception_type = 2 gesetzt werden, ersteres drückt aus, dass dieser service am spezifizierten Datum ausnahmsweise fährt, obwohl er laut calendar nicht aktiv ist, letzteres entsprechend dass er *nicht* fährt. Ein simpler calendar mit zwei services für Wochentage und Wochenenden könnte entsprechend so aussehen: Für den Fall, dass eine sinnvolle Nutzung des

service_id	monday	...	friday	saturday	sunday	start_date	end_date
normal	1	...	1	0	0	2026-05-02	2026-12-31
weekend	0	...	0	1	1	2026-05-02	2026-12-31

Tabelle 1: Minimales Beispiel für eine calendar.txt

calendar aufgrund von zu hoher Variation nicht möglich ist, kann auch ausschließlich calendar_dates genutzt werden und in dem Sinne jeder service als „Ausnahme“ eingetragen werden. Der Feed des DELFI e.V. (2026b) nutzt beide Möglichkeiten, das heißt es gibt einige services, die nur als Ausnahme in calendar_dates aktiviert werden.

Die sieben hier beschriebenen Tabellen stellen „nur“ einen minimalen GTFS-Feed dar,

der konventionelle Verkehre in reiner Fahrplan/„Schedule“-Form darstellt. Inzwischen ist GTFS durch verschiedene Erweiterungen wie *GTFS-Fares*, *GTFS-Pathways* oder *GTFS-Flex* (vgl. MobilityData 2026a)) auch in der Lage, On-Demand-Verkehre verschiedener Art und Wege innerhalb von Stationen (*pathways*) abzubilden und kann für die Fahrtkostenberechnung genutzt werden. Dazu werden bis zu 24 weitere Dateien in den Feed eingebunden.

3.2.2.3 DELFI Der in dieser Arbeit verwendete GTFS-Feed wird durch den DELFI e.V. bereitgestellt. DELFI steht für **D**urchgängige **e**lektrische **F**ahrgast**I**nformation, und ist ursprünglich als Kooperation der Bundesländer zur Vereinheitlichung der verschiedenen regionalen Auskunftssysteme eingerichtet worden. Durch die Umsetzung der Strategie „DELFI-2020“ (DELFI-LENKUNGS-AUSSCHUSS 2014) wurde 2016 der DELFI e.V. gegründet, dessen Mitglieder die Betreiber der landesweiten Auskunftssysteme sind (DELFI e.V. 2026c), für NRW ist dies der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr als Geschäftsstelle des *Kompetenzcenter Digitalisierung NRW*. Die regional verfügbaren Soll-Daten werden landesweit gesammelt und koordiniert in der DELFI-Integrationsplattform zu einem deutschlandweiten *DELFI-Timetable* zusammengeführt (DELFI e.V. 2026a). DELFI stellt die Daten über *OpenData ÖPNV* zum kostenlosen Download (nach Anmeldung) bereit. Angeboten werden die Daten neben dem verpflichtenden NetEx-Format auch als GTFS.

Besonderheiten DELFI-GTFS Der durch den DELFI e.V. bereitgestellte Feed enthält zusätzlich zu den unbedingt notwendigen Tabellen *frequencies*, *levels*, *pathways*, *transfers* und *shapes*.

3.2.3 Zensus

3.3 Berechnung der Indikatoren

Was hiervon gehört nicht hier hin/In die Diskussion oder in den Teil zum Schlussbericht? Generell – ist der Schlussbericht Literatur oder Methodik? Er wird hier erwähnt um Entscheidungen zu begründen...

3.3.1 Erschließungsqualität

Für die Berechnung der Erschließungsqualität ⁶ nach den Indikatoren des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV 2025: 25-27) sind folgende Elemente notwendig: Eine Auflistung der Haltestellen im Untersuchungsgebiet mit einer Bedienungsqualität auf Grundlage von Tabelle 1 im Steckbrief (BMDV 2025: 27), eine Anzahl an Startpunkten, von denen aus die Gehzeit zu den umliegenden Haltestellen berechnet wird, und ein routingfähiges Fußwegenetz des Untersuchungsgebietes. Im folgenden soll beschrieben werden, wie diese Daten jeweils bereitgestellt bzw. errechnet werden.

3.3.1.1 Fahrplandaten Als Informationsquelle für die Abfahrten dient der deutschlandweite GTFS-Feed des DELFI e.V. (2026b), der wöchentlich aktualisiert wird. Dieser Feed wird zunächst mit der Funktion `filter_feed_by_area()` aus der Bibliothek `tidytransit` (POLETTI et al. 2025) auf das Untersuchungsgebiet zugeschnitten. Dabei wird ein Puffer von fünf Kilometern um das Gebiet angesetzt, um Grenzfälle zu vermindern. Der deutschlandweite Feed nutzt die optionale Tabelle `transfers.txt`. Diese ermöglicht es, auf Grundlage von Entfernungen berechnete Umstiegszeiten zu überschreiben um beispielsweise kürzere oder längere Umstiege zu verzeichnen. Außerdem können „in-seat-transfers“, bei denen das gleiche Fahrzeug als anderer trip weiterfährt (d.h. der Umstieg ist möglich, obwohl die Ankunft und Abfahrt sehr nah beieinander liegen), oder Kupplungen und Flügelungen abgebildet werden (GOOGLE 2026). Außerdem verwendet er das optionale Feld `parent_station` in der `stops.txt`. Die Halte sind nicht als einzelner Punkt repräsentiert, sondern als einzelne Bahnsteige/Masten/Einstiegsorte, die unter einer `parent_station` zusammengefasst sind. `filter_feed_by_area()` berücksichtigt diese optionalen Werte nicht. Trips, die zum Teil außerhalb des gewählten Bereiches liegen, werden mit ihren stops beibehalten, nicht aber die zugehörige `parent_station` (d.h. beispielsweise ein Gleis eines Bahnhofs ist im gefilterten Feed enthalten, nicht aber der Bahnhof selbst, vgl. auch KCW & ISB RWTH (2024: 87)).

Ebenso verhält es sich mit Routen, die als transfer einer Route im Bereich angegeben sind, aber außerhalb des Bereichs liegen. Das führt zu Validierungsfehlern bei der Verarbeitung des Feeds, weshalb diese Stops und Routen nach dem Filtern wieder hinzugefügt werden. (`de_gtfs_cleaning.R`) Es ist zu prüfen, welche Ergebnisunterschiede sich aus der Aggregation der Halte an den einzelnen stops unter dem Standort der entsprechenden

⁶Im Abschlussbericht der KCW & ISB RWTH (2024) noch als „Verfügbarkeitsindikator“ geführt.

parent_station ergeben. Tendenziell ergibt sich eine bessere Bedienungsqualität, allerdings sind liegen die stops einzelner parent_stations teils weit auseinander, weswegen sich möglicherweise eine unrealistische Verschiebung der Gehzeiten ergeben könnte. Besonders an größeren SPNV-Stationen, bei denen einzelne SPNV-Gleise und Busbahnhöfe unter einer parent_station zusammengefasst werden, besteht dieses Problem. Die Bedienungsqualität dieser Stationen wird bei Aggregierung tendenziell überbewertet, allgemein ist aber insbesondere bei Bushaltestellen die Aggregierung sinnvoll. Bei (Haupt-)Bahnhöfen mit weit entfernten Bushaltestellen ist eine Einzelprüfung/Trennung denkbar.

Die Berechnung der Erschließungsqualität beruht auf einer Auswertung der Abfahrten an einer Haltestelle in einem bestimmten Zeitraum. Bevor diese Bedienungsqualität berechnet werden kann, muss zunächst geprüft werden, ob der gesamte Feed für die Berechnung genutzt werden kann und ob es sinnvoll ist, die Bedienungsqualität über mehrere Tage hinweg zu mitteln.

Der deutschlandweite Feed des DELFI e.V. (2026b) enthält (für jede „Ausgabe“) Daten von Veröffentlichung des Feeds bis zum Ende des Jahres und damit, Stand 18.05.2026, unter Berücksichtigung der Ferien in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 89 Wochentage und 34 Normalwerktag⁷. Mit der Funktion `check_transit_availability` stellt `r5r` (PEREIRA et al. 2021) eine Möglichkeit zur Analyse der Variabilität des Feeds zur Verfügung. Es wird auf Grundlage des Netzwerkgraphen, der mit `build_network` erstellt wurde, extrahiert, wie viele der services aus dem GTFS-Feed an welchen Daten aktiv sind, und welchen Anteil der gesamten services dies ausmacht. Abbildung 5 zeigt den Jahresverlauf aktiver Services auf Grundlage des Feeds vom 18.05.2026.

Aus der Auswertung der services erscheint die Verfügbarkeit hoch variabel, insbesondere fällt der große Abfall nach Ende der Sommerferien auf. Da die services allerdings arbiträre Referenzen sind, unter denen eine beliebige Anzahl tatsächlicher trips gruppiert sein können, ist die Zahl der aktiven services nur bedingt aussagekräftig über die tatsächliche Aktivität des Netzwerks. Um konkreter festzustellen, ob tatsächlich eine große Variabilität gegeben ist, wurde zusätzlich die Anzahl der trips pro Tag berechnet. Zunächst wird dazu der auf das Untersuchungsgebiet zugeschnittene GTFS-Feed eingelesen. `tidytransit` erstellt beim Einlesen des Feeds eine Tabelle `dates_services`, in der auf Grundlage der Tabellen `calendar` und `calendar_dates` des Feeds verzeichnet ist, an welchem Tag welcher Service aktiv ist. In Kombination mit den trips wird es so möglich, für jeden Tag

⁷Zum Begriff des Normalwerktags siehe Abschnitt 3.3.1.2 zur Berechnung der Bedienungsqualität.

Aktive services im Jahresverlauf
auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026

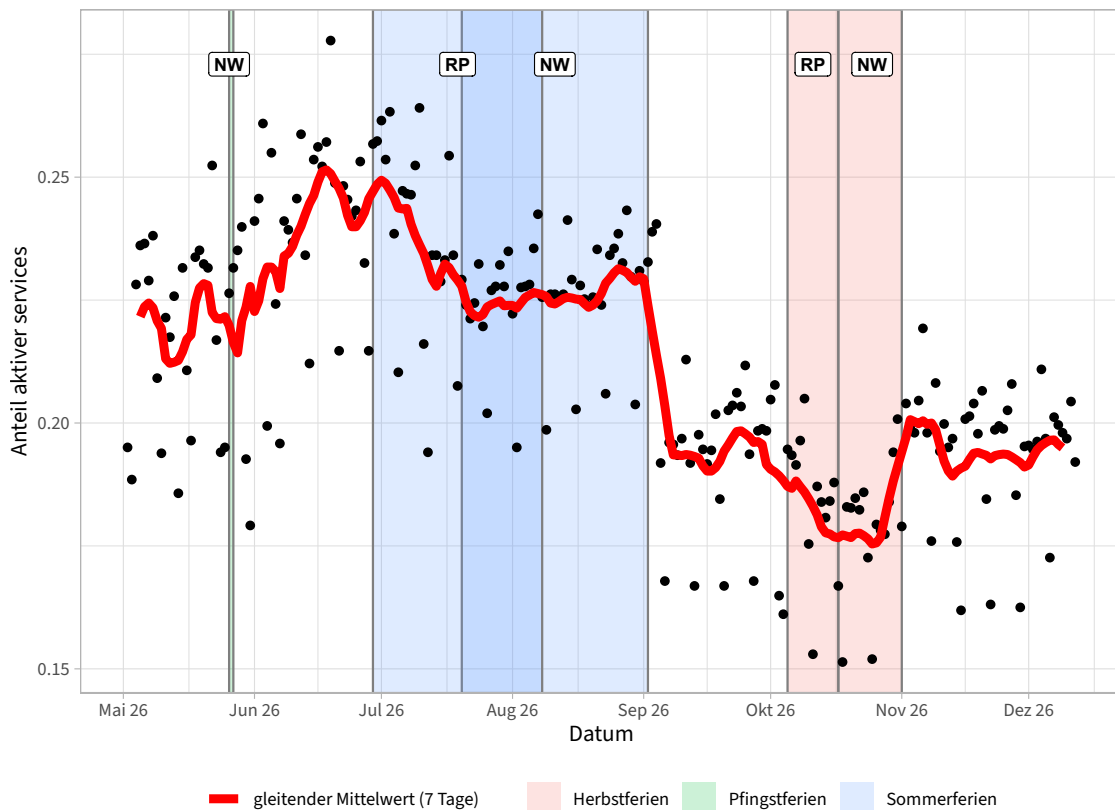
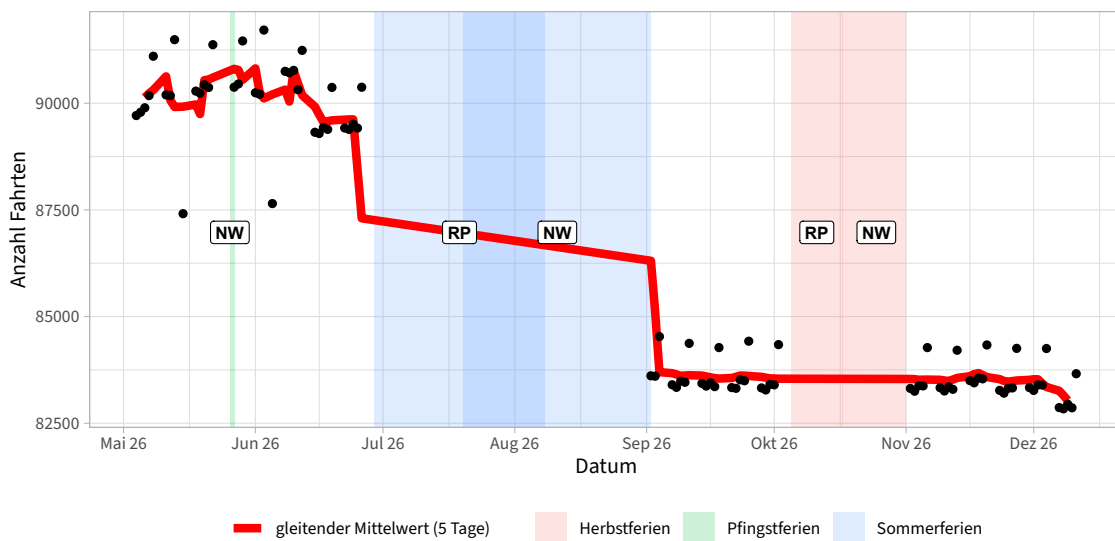


Abbildung 5: Variabilität des Anteils der aktiven services im GTFS-Datensatz.

des Feeds festzustellen, wie viele Fahrten stattfinden. Durch die Kombination mit der Tabelle `agencies` wird es zudem möglich, die Verkehre so zu unterteilen, das sichtbar wird, welches Verkehrsunternehmen wie viele Fahrten erbringt. Abbildung 6 zeigt die Fahrten pro Wochentag.

Es ergibt sich ein etwas geglättetes Bild, der grundsätzliche Trend einer deutlichen Abnahme nach Ende der Sommerferien bleibt jedoch erhalten. Die Funktion `check_gtfs_discont` liefert eine Liste der `agencies`, die nicht alle gewählten Tage abdecken. Tritt der Fall ein, das eine `agency` keine Daten für alle Tage hat, kann eine informierte Entscheidung für den jeweiligen Anwendungsfall getroffen werden, welcher Teil des Feeds als repräsentativ angesehen werden kann. Für den Zweck dieser Arbeit wurde, um eine gewisse Nachvollziehbarkeit herzustellen, als Heuristik jenes Datum als Schnitt gewählt, an dem die erste `Agency`, die an mehr als fünf Tagen im untersuchten Zeitraum Fahrten durchführt, nicht mehr im Feed vertreten ist. In diesem Fall ergibt sich als Datum der 10.07.2026, nach dem für die „Télécabine Charmey-Vounetse“ mit durchschnittlich 13,774 Fahrten pro Werktag keine Fahrten mehr verzeichnet sind. Aus diesem Ergebnis zeigt sich deutlich, das die

Abbildung 6: Fahrten (trips) je Wochentag auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026

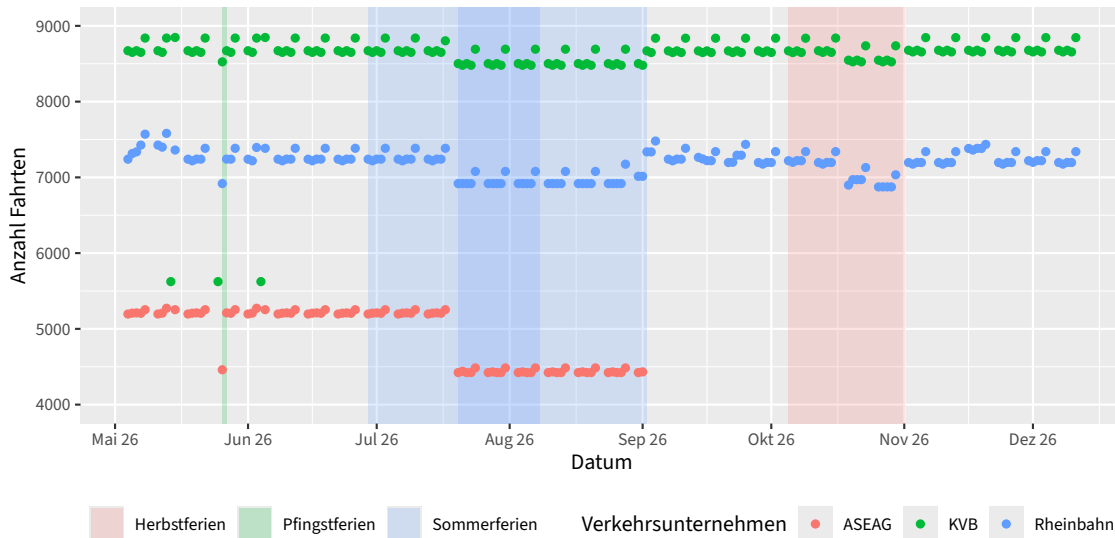


Wahl eines Stichtages für ein sinnvolles Ende der Repräsentativität des Feeds bestenfalls qualitativ und anwendungsbezogen getroffen werden sollte: Die Agency in diesem Fall ist eigentlich Betreiber einer Seilbahn in der Schweiz (vgl. Region Freiburg 2026) und ist mutmaßlich aufgrund eines Fehlers als Betreiber eines Regionalzuges im Feed vertreten. Die größten Wegfälle im Laufe des Feeds machen in diesem Fall die Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs-AG (ASEAG) mit rund 5200 und die Niederrheinwerke Viersen mobil GmbH mit rund 355 Fahrten pro Tag, deren Verkehre jeweils ab dem 01.09 noch nicht verzeichnet sind. Die Fahrten 13 weiterer Verkehrsunternehmen sind nicht bis Ende des Feeds fortgeschrieben. Mit dieser Gewissheit kann nur der zeitliche Abschnitt bis Ende Juni ⁸ als Grundlage für eine repräsentative Auswertung der Abfahrten an den Stationen und damit der Bestimmung der Bedienungsqualität dienen, vor allem auch, da der Wegfall eines Verkehrsunternehmens sich nicht auf den gesamten Raum einheitlich auswirkt.

In Abbildung 7 ist der Wegfall der Fahrten der ASEAG nach den Sommerferien deutlich erkennbar, ebenso der Unterschied zwischen dem regulären und dem Ferienfahrplan. Nach dem Streichen der Tage, die ein Ferien- oder Feiertag sind, bleiben 36 Wochentage und 21 Normalwerkstage in Mai und Juni, die für die Ermittlung der Bedienungsqualität genutzt werden können. Entfernt werden sowohl die Ferientage in Nordrhein-Westfalen

⁸Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz beginnen bereits am 29.06.. Verkehrsunternehmen aus Rheinland-Pfalz, deren Linien über die Landesgrenze hinaus fahren, verkehren an diesen Tagen also bereits im Ferienfahrplan.

Abbildung 7: Fahrten (trips) je Wochentag der drei größten Verkehrsunternehmen nach Fahrten auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026. Die Zahlen der Rheinbahn und ASEAG für die Feiertage in Mai und Juni liegen außerhalb der Skala.



und in Rheinland-Pfalz. Folgende Werte ergeben sich auf Grundlage dieser Auswahl: Bei den Wochentagen reicht die Zahl der durchgeführten Fahrten von $\min = 87412$ am 15.05.2026 (Freitag) bis $\max = 91715$ am 03.06.2026 (Mittwoch), bei den Normalwerktagen gilt $\min = 89291$ am 16.06.2026 (Dienstag), der 03.06. bleibt der Tag mit den meisten Fahrten. Den Median liegt bei den Wochentagen zwischen dem Wert des 19.05.2026 mit 90 235 und des 01.06.2026 mit 90 246 Fahrten ($Median_w = 90240,5$), der Median der Normalwerktag liegt auf dem 02.06.2025 mit $Median_n = 90240,5$.

Tabelle 2: trips pro Tag zwischen dem 02.05. und dem 31.06.2026, ausgenommen gesetzliche Feiertage

	Wochentage	Normalwerktag
min	87 412(15.05., FR)	89 291(16.06., DI)
max	91 715 (03.06., MI)	91 715(03.06., MI)
Median	90 240,5	90 210
Range	4303	2424

3.3.1.2 Bedienungsqualität Der Wert der Bedienungsqualität der Haltestellen, aus der sich in Kombination mit der Gehwegdistanz zur Haltestelle die Erschließungsqualität ergibt, entspricht folgender Tabelle:

Schwierigkeiten ergeben sich aus der Formulierung in der Publikation des BMDV. Auf

Ø Anzahl Abfahrten / Stunde, 8–18 Uhr, Mo–Fr	Haltestellentyp, definiert durch höchstrangiges Verkehrsmittel		
	S-Bahn-, Regionalbahn-Haltestelle	U-Bahn-, Straßenbahn- Haltestelle	Bushaltestelle
≥ 24 Abfahrten	I	I	II
< 24 – 12 Abfahrten	I	II	III
< 12 – 6 Abfahrten	II	III	IV
< 6 – 4 Abfahrten	III	IV	V
< 4 – 2 Abfahrt	IV	V	VI

Tabelle 3: Haltestellentypen nach Anzahl der Abfahrten übernommen aus BMDV (2025: 27)

Seite 25 ist von der „durchschnittlichen Anzahl der Abfahrten pro Stunde zwischen 8 und 18 Uhr an einem Normalwerktag außerhalb der Ferien“ (BMDV 2025) die Rede, in der Tabelle wird ein Durchschnitt über fünf Wochentage (Mo–Fr) betrachtet. Der Begriff des Normalwerktages wird in den Empfehlungen für Verkehrszählungen der FGSV als „Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag in den Monaten April, Mai, Juni oder September“ verstanden, die beiden Angaben widersprechen sich insofern.

HIER MIT ZITAT EVE/FGSV

Die im Indikatorensteckbrief als Hintergrundinformation angeführten Quellen (ÖROK 2022; Plan4Better 2026) berechnen den Haltestellentyp als „Durchschnittliches Kursintervall aus der Summe aller Abfahrten pro Richtung“ (ÖROK 2022: 12, Tabelle 1: Haltestellenkategorien) als $\frac{840min}{Abfahrten*0,5}$ in acht Klassen in vier Verkehrsmittelkategorien. Dabei wird der Zeitraum zwischen 6–20 Uhr an einem Stichtag verwendet.

Der Schlussbericht zum Projekt (KCW & ISB RWTH 2024) ist in der Berechnung der Bedienungsqualitäten mehrschrittig vorgegangen. Es werden Normalverkehrszeiten (NVZ) inklusive Hauptverkehrszeiten (HVZ) sowie Schwachverkehrszeiten (SVZ) ermittelt (KCW & ISB RWTH 2024: 82ff), in denen jeweils unterschiedliche Bedienungsparadigmen zu erwarten sind. Es wird empfohlen, die Bedienungsqualität in 1h-Intervallen zu ermitteln (KCW & ISB RWTH 2024: 87), und die niedrigste Qualitätsstufe der untersuchten Verkehrszeit als maßgeblich zu werten (KCW & ISB RWTH 2024: 85). Ob und über wie viele Tage zu mitteln ist, wird aber auch hier nicht deutlich.

Folgende verschiedene Varianten der Abfahrten pro Stunde sollen im Folgenden ermittelt werden:

- Mittlere Abfahrten pro Stunde über alle Wochentage, die nicht in den Ferien liegen
- Mittlere Abfahrten pro Stunde über alle Normalwerktage, die nicht in den Ferien

liegen

- Mittlere Abfahrten pro Stunde pro Wochentag außerhalb der Ferien
- Mittlere Abfahrten pro Stunde pro Normalwerktag außerhalb der Ferien

Da es keinen „Soll“-GTFS-Feed gibt, der einen Idealzustand des Netzes ohne Ausfälle, Baustellen, Sonderfahrten bzw. Ausfällen aufgrund von Großveranstaltungen darstellt, werden die Werte pro Tag ermittelt, um zu prüfen, ob es Halte/Linien gibt, an denen es hohe Variabilitäten zwischen den Tagen gibt, und inwieweit die Stabilität der Methode des Mittels über alle Tage dadurch beeinflusst wird. Für die Umsetzung des Indikators in kontinuierlicher Form könnte sich die Berechnung auf Grundlage jeweils einer konsekutiven Woche besser als ein fortschreitender Mittelwert eignen, um eine bessere zeitliche Auflösung zu ermöglichen und die Nachvollziehbarkeit zu steigern.

Formel 2 stellt die Berechnung des Wertes $\bar{A}$ zur Ermittlung der Bedienungsqualität im Sinne des Steckbriefs dar.

$$\bar{A} = \frac{1}{D} \sum_{d=1}^D \left(\frac{1}{10} \sum_{h=8}^{17} A_{d,h} \right) \quad (2)$$

Die Summe der Abfahrten pro Stunde $A_{d,h}$ pro Tag D von 08:00 bis 18:00 wird durch die Anzahl der Tage und der Stunden geteilt. Dabei kann D entweder die Zahl der Wochentage oder die Zahl der Normalwerkstage ausdrücken, bei Berechnung mit dem Medianwert ist $D = 1$.

Die Berechnung des Wertes A zur Ermittlung der Bedienungsqualität gemäß Tabelle 3 nach dem Schlussbericht der KCW & ISB RWTH (2024) ist in Formel 3 ausgedrückt.

$$A = \min_{d \in \{1, \dots, D\}, h \in \{8, \dots, 17\}} A_{d,h} \quad (3)$$

Zur Berechnung wird zunächst der auf das Untersuchungsgebiet zugeschnittene GTFS-Feed eingelesen. Auf Grundlage der von tidytransit beim Einlesen des Feeds erstellten Tabelle `dates_services`, in der auf Grundlage des `calendar` und den `calendar_dates` des Feeds die wochentagsbasierten Dienstmuster und die „Ausnahmen“ kombiniert werden, so dass für jeden Tag die aktiven Feeds verzeichnet sind, werden die `trips`, `routes`, `stops` und `stop_times` so kombiniert, dass ein vollständiger Fahrplan jeder Abfahrt an jedem Halt im Untersuchungszeitraum (Wochentage oder Normalwerkstage) entsteht. Fernverkehre werden herausgefiltert und die Abfahrtszeiten nur zwischen 08:00 und 18:00 berücksichtigt. Nur Abfahrten mit `pickup_type = 0` werden berücksichtigt.⁹ Einige Halte in der

⁹Die Werte 1, 2 und 3 beschreiben jeweils Stops, an denen nur ausgestiegen werden kann und Stops, die mit

Tabelle stops sind nicht mit einer stop_id im DHID-Format hinterlegt, haben aber unter ihrem stop_name einen Eintrag im zentralen Haltestellenverzeichnis (WVI 2026). Deshalb werden die stops zunächst entlang des stop_name mit einem Export des ZHV verknüpft. Zur späteren Zusammenfassung der einzelnen Masten bzw. Bahnsteige eines Haltes wird dann eine grouping_id erzeugt, die, je nach Datenlage, aus der parent_station, sofern sie im DHID/IFOPT-Format vorliegt aus den ersten drei Bestandteilen der stop_id oder aus der unter dem jeweiligen stop_name im ZHV hinterlegten DHID erzeugt wird.

Die Tabelle wird nach übergeordnetem Halt aggregiert, die Abfahrten gezählt und der Haltestellentyp entsprechend Tabelle 3 anhand des höchstrangigen Verkehrsmittels bestimmt. Dazu werden anhand der route_types vorher entsprechende Klassen gebildet. Die gezählten Abfahrten werden durch die Anzahl der Tage und der Stunden geteilt. Aus den resultierenden durchschnittlichen Abfahrten pro Stunde und dem Haltestellentypen ergibt sich schließlich die Bedienungsqualität nach Tabelle 3. Um das Ergebnis kartographisch darzustellen wird es entlang der stop_id mit den Koordinaten aus dem zentralen Haltestellenverzeichnis wie es in osm_extract.R präpariert wurde verknüpft. Die resultierende Tabelle ist als mean_20260518_weekday_2026-05-04_2026-06-26 im Anhang zu finden.

Die Ermittlung der Werte pro Tag läuft ebenso ab, mit dem Unterschied das Tage, an denen keine Verkehre an einer Haltestelle stattfinden auf Grundlage des aus den GTFS-Tabellen erstellten „Fahrplans“ nicht direkt erfasst werden, liegen für eine Datum/Halt-Kombination keine Fahrten vor wird eine entsprechende Zeile mit departures = 0 hinzugefügt.¹⁰ Das Teilen durch die Anzahl der Tage fällt entsprechend weg, der Haltestellentyp wird pro Tag ermittelt. Die resultierende Tabelle ist als daily_20260518_weekday_2026-05-04_2026-06-26 im Anhang zu finden. Auf dieser Grundlage werden je Halt Mittelwert, Minimum und Maximum der durchschnittlichen Abfahrten pro Stunde, die mittlere und Summe der Differenz zwischen den Tagen (absolute Werte), prozentuale Variation, minimale und maximale resultierende Bedienungsqualität und die Anzahl der Wechsel der Bedienungsqualität ermittelt. Die resultierende Tabelle ist als variability_daily_20260518_weekday_2026-05-04_2026-06-26 im Anhang zu finden.

Daraus ergibt sich (auf Grundlage der Nichtferien-Wochentage bis 29.06.2026 des Feeds

dem Fahrer oder dem durchführenden Verkehrsunternehmen arrangiert werden müssen ((MobilityData 2026b)).

¹⁰Bei Mittlung über alle Tage ergibt sich diese Problematik nicht, da immer durch die gleiche Anzahl Tage geteilt wird und so Tage ohne Abfahrten implizit mit verrechnet werden.

vom 18.05.2026) folgendes: Bei 96, 3% der Haltestellen im Untersuchungsgebiet ($n = 9232$) führt die Variation der Abfahrten zwischen den Tagen nicht zu einer Variation in der Bedienungsqualität, da sie sich entweder gar nicht oder ausschließlich im Rahmen einer Klasse aus Tabelle 3 bewegt. 291 Halte (3, 1%) variieren in der Bedienungsqualität um eine, 27 (0, 3%) Halte um zwei, zwei Halte um drei, neun Halte um vier, drei um fünf und eine um sechs Qualitätsstufen.

Aus der Betrachtung der Anzahl der Variationen über den Zeitraum lassen sich verschiedene Muster ableiten. Eine einzelner Sprung deutet auf längerfristige Veränderung in der Bedienung einer Haltestelle hin. Alternativ gibt es Fälle, bei denen die Anzahl der Fahrten gleich bleibt, durch Schienenersatzverkehr mit Bussen sich allerdings der Haltestellentyp ändert (Schienenverkehr zu Bus bzw. Stadtbahn zu Bus), was ebenso eine Variation von ein oder zwei Bedienungsqualitätsstufen mit sich bringt. Letzteres ist beispielsweise entlang der Stadtbahnlinie 66 in Bonn und Sankt Augustin der Fall. In den Abbildungen ?? und ?? ist sichtbar, wie der nur minimal gesteigerte Takt durch den Moduswechsel im Rahmen des SEV den Bedienungsqualitätswert verändert. Liegen Beginn und Ende eines SEV oder Reihen zusätzlicher Fahrten bzw. ausfallender Fahrten innerhalb des untersuchten Zeitraums, ergeben sich zwei Sprünge in der Bedienungsqualität. Es ergeben sich Cluster von Halten, die nach einem bestimmten Datum konstant mehr oder weniger Abfahrten aufweisen, was auf Veränderung, Hinzukommen oder Wegfall einer Linie im Laufe des Zeitraums hindeutet (eine Veränderung). Ein Großteil der Halte, bei denen es vier Qualitätssprünge gibt, lassen sich durch die Brückentage am 15.05 und 05.06. erklären, insbesondere im Kreis Heinsberg gibt es einige Linien, die an diesen Tagen keine oder deutlich weniger Fahrten verzeichnen. Halte mit einer größeren Anzahl von Wechseln in der Bedienungsqualität lassen sich durch Variationen in der Bedienung um einen Schwellenwert der Bedienungsqualität an einzelnen Wochentagen erklären. Beispiele sind Verstärkerverkehre, die an verschiedenen Tagen in verschiedenen Takten und verschiedenen Abfahrtszeiten verkehren, Ortsbusse, die nur an bestimmten Tagen verkehren, und variablere Schulverkehre. (bspw. ein morgendlicher Verstärkerverkehr, der nur Mittwochs verkehrt bzw. der nur Mittwochs nicht verkehrt). Größeren Einfluss nehmen zudem verschiedene Bauarbeiten auf der Linie RB20 mit diversen Ausfällen und Ersatzverkehren.

Die gestaffelte Festlegung von Bedienungsqualitäten führt dazu, dass ein Halt, der beispielsweise an allen untersuchten Tagen außer einem durchschnittlich genau zwei Abfahrten pro Stunde (also eine Abfahrt pro Stunde und Richtung) aufweist, durch die

Durchschnittsberechnung außerhalb der Bedienungsqualitätsklassen aus Tabelle 3 liegt. Deshalb wurde die Ermittlung der Bedienungsqualität so angepasst, dass zusätzlich zur Ausweisung der Qualität auf Grundlage der durchschnittlichen Fahrten (bq_mean) eine Qualität auf Grundlage des Medians der Fahrten (bq_median) ausgewiesen wird. Zusätzlich kann so verhindert werden, dass räumlich und zeitlich begrenzte Einschränkungen der Bedienung sich ungleichmäßig auf die Bewertung auswirken, da sozusagen für jeden Halt einzeln die Bedienungsqualität ein repräsentativer Tag ermittelt wird. Die Variabilitätsanalyse ist in die finale Tabelle inkludiert. Zusätzlich wird die Spalte pct_days_modal_quality ergänzt, in der ersichtlich wird, welcher Prozentsatz der Tage dem Modus der Bedienungsqualität entspricht. Tritt hier ein besonders niedriger Wert auf, ist davon auszugehen, dass die Variabilität nicht nur von einmaligen Ausnahmen ausgeht, sondern es regelmäßige oder längerfristige Bedienungsunterschiede gibt.

Folgendes ist aus der Ermittlung der Bedienungsqualität festzuhalten: Die Wahl **eines** „repräsentativen Stichtags“, wie es im Schlussbericht gefordert wird (KCW & ISB RWTH [2024](#): 173, 184) ist aufgrund der Datengrundlage, die nicht für den gesamten abgebildeten Zeitraum alle Fahrten aller Verkehrsunternehmen abbildet, der durch Baustellen, Sonder-, Schul- und Verstärkerverkehre hohen Variabilität und der Vielfältigkeit der Variabilitätsmuster kaum möglich. Allgemein bestätigt sich die Problematik des MTUP (vgl. S. 2.1.1, LINDNER et al. ([2024](#))): Aufgrund der gestaffelten Festlegung der Bedienungsqualität in Schwellenwerten können minimale Differenzen in den täglichen Abfahrten zu stark veränderten räumlichen Ergebnissen führen, insbesondere bei Schwankungen um 2 Abfahrten pro Stunde (1 pro Richtung) kann eine ausfallende Fahrt an einem Tag des Untersuchungszeitraums zur Nichtbeachtung der Haltestelle bei Ermittlung der Erschließungsqualität bedeuten. Der Einfluss regelmäßig niedriger oder höherer Bedienungsqualität sollte trotzdem nicht ignoriert werden. Die Berechnung der Bedienungsqualität sowohl als Median als auch als Mittelwert der Abfahrten pro Stunde über den Untersuchungszeitraum, sowohl für die Wochen- als auch die Normalwerktage ermöglicht es, die Erschließungsqualität auf Grundlage der verschiedenen Ausprägungen zu berechnen und die Auswirkungen direkt zu vergleichen. Anhand der Variabilitätsanalyse können Halte/Cluster hoher Variabilität nachverfolgt und nachvollzogen werden.

```
filter(departure_time >= hms("08:00:00")&departure_time <= hms("18:00:00"))
```

3.3.2 Erreichbarkeit zentraler Orte

Temporale Ebene: r5r rechnet automatisch 1 abfahrt pro minute (oder mehr) und bildet perzentile. Zu Algorithmen oder Methodik unten? Trotzdem signifikante, da räumlich inhomogene Variation abzubilden, sowohl zwischen Tagen als auch über Tage hinweg.

Der zweite Indikator aus dem Forschungsprojekt, der als „Steckbrief 03“ vom BMDV veröffentlicht wurde (BMDV 2025: 28-30), ist die Erreichbarkeit zentraler Orte. Als Grundlage werden ebenso die Fahrplandaten im GTFS-Format, das Bevölkerungsgitter aus den Daten des Zensus und das Wegenetz des Untersuchungsgebietes genutzt. Berechnet wird für jeden Startort die Reisezeit in den Ort mit der jeweils nächsthöheren Zentrumsfunktion. Der Indikator ergibt sich aus dem Anteil der Bevölkerung einer Kommune, der diese Strecke nicht in einer festgelegten Zeit zurücklegen kann. Der Steckbrief stellt die Werte in Tabelle 4 als Orientierung zur Verfügung, lässt die tatsächliche Festlegung aber offen.

3.3.2.1 Festlegung zentraler Orte Die grundsätzliche Zuweisung einer Gemeinde zu einer zentralörtlichen Stufe wird in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Landesentwicklungsplans festgelegt (Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 2024: 181-191). Dabei wird immer das gesamte Gebiet der Gemeinde kategorisiert. Der Schlussbericht zum FuE-Projekt greift diese Problematik auf (KCW & ISB RWTH 2024: 64, 73), unter anderem betonen auch FLEX (2016: 140f) und TERFRÜCHTE (2016: 90) in ihren Analysen der Neuaufstellung des nordrhein-westfälischen Zentrale-Orte-Konzepts, das diese Praxis nicht vollständig geeignet ist, um die Theorie der Zentralen Orte operationalisierbar zu machen, da es sowohl Gemeinden gibt, die durch kommunale Neugliederungen polyzentrisch aufgebaut sind (insbesondere Grund- und Mittelzentren, vgl. auch BLOTEVOGEL 1996: 16), als auch solche, die als Oberzentrum zwar großflächig dicht besiedelt sind, deren tatsächliche Zentrumsfunktionen sich aber nur in einem kleinen Teil materialisieren. Im Untersuchungsgebiet dieser Arbeit wird dies beispielhaft ersichtlich an der Stadt Köln und Mittelzentren wie Monschau oder Mechernich. Köln ist mit etwas über 400 km² die flächenmäßig größte Gemeinde NRWs, nicht jeder Punkt dieser Gemeinde erfüllt die zentralörtlichen Funktionen gleichermaßen. Je nach Bedarf (Kultur, Bildung, Gesundheit, Verwaltung, Waren) können verschiedene Punkte als zentralörtliches Ziel gewertet werden. FLEX (2016) macht zudem darauf aufmerksam, das für verschiedene Kategorien zentralörtlicher Funktionen theoretisch verschiedene Analysen angesetzt werden müssen: So ist beispielsweise bei der Lebensmittelversorgung eine hohe Freiheit bei der Wahl des Ziels gegeben, Amtsgänge müssen jedoch zwingend in der eigenen Kommune erledigt werden. (FLEX 2016: 149) Im Schlussbericht werden

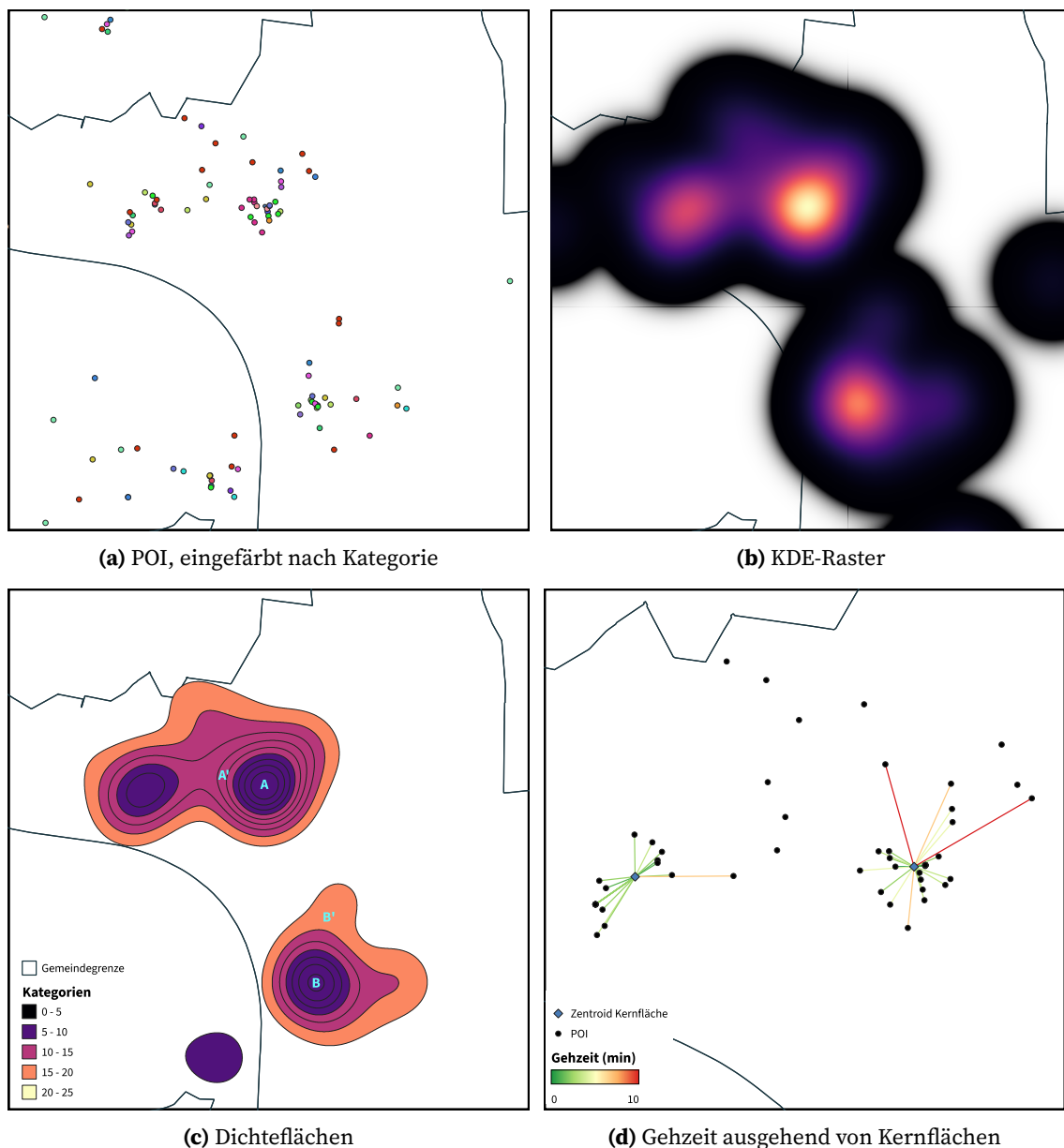
„Teilzentren“ als „Konglomerat von Points-of-Interest (POI)“ ermittelt (KCW & ISB RWTH 2024: 74), die Methode zur Clusterung ist allerdings nicht näher beschrieben.

Zur Ermittlung zentraler Orte auf Ebene unterhalb administrativer Einheiten gibt es verschiedene Ansätze, beispielsweise ermitteln LEE & LEE (2014) Marktgebiete und zentralörtliche Verknüpfungen analog zu hydrologischen Einzugsflächen, VAN MEETEREN & POORTHUIS (2018) weisen ein Zentralitätsmaß auf Grundlage einer machine-learning-basierten Kategorisierung von elf Millionen Tweets aus, auf ähnliche Weise gehen ZHONG et al. (2018) vor.

Die für diese Arbeit zu ermittelnden Indikatoren stellen möglichst allgemeine Orientierungswerte dar, und keine explizite Untersuchung von Einzelbedürfnissen oder Untergruppen der Bevölkerung. Insofern soll kein einzelner Punkt als zentraler Ort als Zielort ermittelt werden, sondern, vergleichbar zu SCHWARZE & SPIEKERMAN (2013), eine Zielfläche bzw. „Zielellipse“, die grob einen zentralen Bereich der Zielkommune abbildet. Ein initialer rein rasterbasierter Ansatz hat gezeigt, dass diese Methode (POI pro Zelle) zu Verzerrungen führt, wenn beispielsweise eine Agglomeration so auf zwei Zellen aufgeteilt ist, dass beide Zellen einen geringeren Wert haben als eine Zelle einer eigentlich kleineren bzw. weniger zentralen Agglomeration, die aber alle dort vorhandenen POI enthält. Deshalb wurde zur Ermittlung der Zielflächen in Anlehnung an das Vorgehen bei FLEX (2016) eine Kerndichtschätzung (*kernel density estimation*, „KDE“) auf Grundlage einer Auswahl von Standorten mit zentralörtlicher Funktion vorgenommen. Dazu wurde der OSM-Auszug zunächst mit der Funktion `tags-filter` aus dem `osmium`-Tool (TOPF 2026) vorgefiltert, so dass nur „Einrichtungen“ (`amenity`), Läden (`shop`), touristische Einrichtungen und Gastronomie erhalten bleiben. `osmium tags-filter regbez10km-260521.osm.pbf nwr/amenity nwr/shop nwr/tourism nwr/restaurant nwr/craft nwr/cafe nwr/fast_food nwr/railway=station -o zentraler_ort_pois.pbf` Die resultierende Datei wurde in ein Geopackage umgewandelt, die als Polygon verzeichneten Objekte in Punkte umgewandelt und mit den Punkten zusammengefasst, und die Objekte genauer gefiltert und kategorisiert. In dieser Weise sind zwei POI-Sets entstanden (`POI_creation.R`), die im Anhang in `poi.gpkg` als `zo_POI_large` und `zo_POI_flex` zu finden sind. Beide orientieren sich an den 15 Kategorien, die FLEX aufstellt (2016: Tabelle 1 auf Seite 151). Ersteres enthält eine breite Auswahl auch spezialisierterer Waren und Dienstleistungen (ca. 50 000 Punkte), letzteres bildet, soweit mit den OSM-Tags abbildbar, die genaue Auswahl bei FLEX ab (ca. 15 000 Punkte für die Basiskategorien, weitere 9000 für die erweiterten Funktionen). Dabei werden Sportplätze die weniger als 100 m auseinanderliegen zu einem POI zusammengefasst, um

zu verhindern, dass eine einzige zentralörtliche Funktion die Dichte zu stark beeinflusst. So sorgen sechs Beachvolleyballplätze in nächster Nähe zueinander zu einer sehr hohen Dichte, sind aber in der zentralörtlichen Funktion nicht so bedeutend wie sechs POI unterschiedlicher Kategorien. Geldautomaten, die in Openstreetmap mit dem Tag atm=yes als Teil einer Bankfiliale gesehen sind, werden in die Zählung der POI/Funktionen separat mit einbezogen, nicht allerdings in die KDE, da zwei Punkte am exakt selben Ort die Dichte überproportional beeinflussen würden und stellenweise jeder Automat in einer Filiale einzeln verzeichnet ist.

Abbildung 8: Ermittlung zentralörtlicher Cluster modifiziert nach FLEX (2016). 8d: Detailansicht um Cluster A



Für jede Gemeinde wurde eine KDE durchgeführt (vgl. Abbildung 8b) und die Ergebnis-

se normalisiert, da für den Zusammenhang dieser Arbeit die Kategorisierung der Orte selbst nicht in Frage gestellt werden soll, sondern allein ein Zentrum jeder Kommune definiert werden soll, eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Kommunen also nicht notwendig ist. Da die Nutzung des größeren POI-Sets keine nennenswerten räumlichen Verschiebungen der KDE-Ergebnisse zur Folge hatte, wurden für die weitere Eingrenzung die Ergebnisse auf Grundlage des kleineren Sets genutzt. Die KDE-Raster wurden in Dichteintervallen von $D = 0, 1$ reklassifiziert und in Flächen (minimaler) gleicher Dichte überführt (Abb. 8c).

Für jede Fläche wurde geprüft, wie viele der 15 Basiskategorien und 11 Zusatzkategorien in ihr abgedeckt sind. Als methodisches Artefakt ergibt sich das deutliche Muster eines negativen Zusammenhangs zwischen der Dichte einer Fläche und der Anzahl der darin enthaltenen Kategorien. Die Fläche mit dem Maximum der abgedeckten Kategorien wäre insofern in fast jeder Gemeinde eine sehr große, wenig dichte Fläche, was dem Ziel des Eingrenzen des Gemeindegebiets auf einen möglichst konkreten zentralen Ort entgegensteht. Bei einer zweiten getesteten Variante wurde jeder Dichtefläche eine Basisfläche zugewiesen. Diese Basisfläche ist jene Fläche, die keine Fläche höherer Dichte enthält als ihre Kernfläche, also theoretisch jene POI und insofern jene zentralörtliche Funktionen enthält, von denen sich sagen lässt, dass sie zur selben Zentrumsagglomeration gehören. Die in der Basisflächen enthaltenen Kategorien wurden stellvertretend für ihre Kernfläche gezählt und aus der Dichte der Kernfläche und der enthaltenen Anzahl der Kategorien ein Vergleichswert gebildet. Aufgrund der hohen Variabilität der Flächengrößen entstehen so allerdings Fälle, bei denen eine Kernfläche deutlich besser bewertet wird, da sie stärker von anderen Kernen getrennt ist, ihre Basisfläche eine sehr geringe Dichte hat, entsprechend groß ist und viele Kategorien abdeckt (vgl. Fläche B mit Basisfläche B' in Abbildung 8c), während eine andere Kernfläche, die nah an anderen Kernflächen liegt, schlechter gewertet wird, da ihre Basisfläche von höherer Dichte und damit kleiner ist und weniger Kategorien abdeckt (vgl. Fläche A mit Basisfläche A'). Aus demselben Grund ist es kaum möglich, einen allgemein gültigen Dichtewert als Grundlage für die Wahl einer Basisfläche zu wählen. Auch Versuche, diesen Effekt durch eine Modifikation der Bewertung auf Grundlage des Flächenverhältnisses zwischen Kern und Basis auszugleichen und Variationen der Bandbreite der KDE führten nicht zu befriedigenden Ergebnissen.

Als konkrete Definition lassen sich für den Zweck dieser Arbeit zentrale Orte als jene Flächen einer Gemeinde verstehen, in deren näherer Umgebung sich eine möglichst große Vielfalt an zentralörtlichen Funktionen befindet. Für den Kontext einer allgemein

orientierten Analyse wie sie hier stattfindet, wurde entschieden, die Festlegung von Zentralität nicht binär an das Vorhandensein einzelner Zielorte zu koppeln, sondern bei geringen Abweichungen auch mehrere Ausgangsorte zur Erledigung einer oder mehrerer Tätigkeiten im zentralen Ort zu wählen. Auch wenn die erreichte Fläche möglicherweise nicht alle Funktionen erfüllt, stellt sich aus der potentiellen Vielfalt der Ausgangspunkte und Zwecke einer Reise ein Ausgleich ein: Angenommen eine Gemeinde hat zwei zentrale Cluster, eines im westlichen Teil und eines im östlichen Teil. Ersteres enthält eine Bank, aber keine Grundschule, letzteres dafür eine Grundschule, aber keine Bank. Einen errechneten Mittelpunkt zu ermitteln, der zwischen beiden Clustern liegt, ist im Kontext dieser Analyse nicht sinnvoll, da die Erreichbarkeit der Orte, an denen die Funktionen tatsächlich angesiedelt sind, naturgemäß höher ist.

Um final festzulegen, welche Dichteagglomerationen sich als zentraler Ort eignen und ob eine Gemeinde mono- oder polyzentral angelegt ist wurde deshalb von jeder Kernfläche (= Fläche, die keine dichtere Fläche enthält) ausgehend ein Fußwegrouting zu allen umliegenden POI durchgeführt. Dabei wird, angelehnt an den Erschließungsindikator, eine Gehgeschwindigkeit von 4 km h^{-1} und eine maximale Gehzeit von fünfzehn Minuten, also eine maximale Wegstrecke von einem Kilometer vorausgesetzt. Aus den Wegzeiten wird ermittelt, wie viele Kategorien innerhalb von zwei, fünf, zehn und fünfzehn Minuten (jeweils inklusive des vorhergehenden Intervalls) erreicht werden können. Diese Werte werden zusammen mit der Dichte in einen Zentralitätswert Z der Kernfläche überführt (vgl. Formel 4, d bezeichnet die relative Dichte, k_t die erreichten Kategorien je Zeitintervall). So kann die von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich steile Abnahme der relativen Dichte, die der Methode der normalisierten Kerndichte inhärent ist, vernachlässigt und nur jene Punkte gezählt werden, die tatsächlich in einer vertretbaren Gehzeit erreichbar sind. Zusätzlich wird für jede Kernfläche geprüft, welche Kategorien sie gegenüber der bestbewerteten Fläche abdeckt, und ob sie in ihrem Funktionsprofil von dieser abweicht.

$$Z_K = \frac{\frac{d}{9} + \frac{k_2 + k_5 + k_{10} + k_{15}}{26}}{5} \quad (4)$$

Als zentraler Ort einer Gemeinde wird die Kernfläche der höchsten Bewertung gewählt. Gibt es Kernflächen, deren Bewertung um 10% oder weniger abweicht, werden diese ebenso als Zielort aufgenommen. Flächen, die zwei oder mehr Kategorien enthalten, die in der primären Fläche nicht abgedeckt sind, die mindestens fünf Basiskategorien abdeckt und deren Bewertung um nicht mehr als 20% abweicht, werden ebenso als Zielort aufgenom-

men. Durch den angesetzten Toleranzbereich zur Abbildung polyzentrischer Gemeinden soll verhindert werden, dass das Fehlen weniger Kategorien oder eine leicht geringere Dichte dazu führt, dass eine Agglomeration zentralörtlicher Funktionen vollständig ignoriert wird. Die Problematik der Gemeinden, die erst durch die Gebietsreformen und das Zusammenfassen mehrerer historisch gewachsener Ortskerne alle Bedingungen eines zentralen Ortes erfüllen, deren einzelne Agglomerationen für sich genommen aber nicht alle Funktionen enthalten, kann im Rahmen dieser Arbeit aufgrund der Formulierung des Indikators nicht umgangen werden. Welche Auswirkungen das auf die Aussagefähigkeit des Indikators hat, soll in Kapitel 5 weiter diskutiert werden.

Zu Diskussion/Einschränkungen: Für eine Fortschreibung oder Schärfung des Indikators wäre eine Metrik ähnlich der Erschließungsqualität denkbar, die sich aus Reisezeit und Anzahl der erreichten Funktionen am nächsten zentralörtlich relevanten Siedlungsraum zusammensetzt. Alternativ denkbar wäre ein Korrekturfaktor auf Grundlage einer Kombination aus Zentralitätsstufe, Größe, Anzahl der zASB und zentralörtlicher Funktionen der erreichten Gemeinde.

Zielkommune	Orientierungswert der ÖPNV-Reisezeit für die umliegenden zentralen Orte zur Zielkommune		
	von Nahbereich	von Grundzentrum	von Mittelzentrum
Mittelzentrum	60 min	30 min	keine Analyse
Oberzentrum	90 min	60 min	30 min

Tabelle 4: Orientierungswerte der ÖPNV-Reisezeit

4 Ergebnisse

4.1 Indikatoren

4.2 Weiße Flecken

Arbeitstitel: Auswertungsmethode noch offen, Korrelationen mit Zensusdaten, temporale Variabilität

5 Diskussion

Sind die Indikatoren geeignet, um Aussagen über Mobilität im Rheinland zu treffen? Wie umsetzbar sind die Steckbriefe für Laien?

6 Fazit

Literatur

- Alexander, C., 1965. A City Is Not A Tree, Part 2. *Architectural Forum* 120(5), 58–61.
- Apache Foundation, 2004. Apache License, Version 2.0. <https://opensource.org/licenses/apache-2-0>, 2026-6-1.
- Bast, H., 2009. Car or Public Transport—Two Worlds. In: Albers, S., Alt, H., Näher, S. (Eds.), *Efficient Algorithms: Essays Dedicated to Kurt Mehlhorn on the Occasion of His 60th Birthday*. Springer, Berlin, Heidelberg, 355–367.
- Bast, H., Delling, D., Goldberg, A., Müller-Hannemann, M., Pajor, T., Sanders, P., Wagner, D., Werneck, R. F., 2015. Route Planning in Transportation Networks. arXiv: [1504.05140](https://arxiv.org/abs/1504.05140) [cs.DS]. <http://arxiv.org/abs/1504.05140>, 2026-7-15. 10.48550/arXiv.1504.05140. Vorveröffentlichung.
- Blotevogel, H. H., 1996. Zentrale Orte: Zur Karriere und Krise eines Konzepts in Geographie und Raumplanung. *ERDKUNDE* 50(1), 9–25. 11. 06. 2026.
- BMDV, 2025. Indikatoren leicht gemacht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), 84. <https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/urbane-mobilitaet-indikatoren-leicht-gemacht.html>, 2026-4-2.
- Boisjoly, G., El-Geneidy, A. M., 2017a. How to Get There? A Critical Assessment of Accessibility Objectives and Indicators in Metropolitan Transportation Plans. *Transport Policy* 55, 38–50. 2026-6-25.
- Boisjoly, G., El-Geneidy, A. M., 2017b. The Insider: A Planners' Perspective on Accessibility. *Journal of Transport Geography* 64, 33–43. 2026-6-25.
- Boisjoly, G., Serra, B., Oliveira, G. T., El-Geneidy, A., 2020. Accessibility Measurements in São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba and Recife, Brazil. *Journal of Transport Geography* 82, 102551. 2026-6-30.
- Bondy, J., Murty, U., 1982. *Graph Theory*. Elsevier, New York.
- Cervigni, F., Suzuki, Y., Ishii, T., Hata, A., 2008. Spatial Accessibility to Pediatric Services. *Journal of Community Health* 33(6), 444–448. 2026-2-22.
- Chen, X., Clark, J., 2016. Measuring Space–Time Access to Food Retailers: A Case of Temporal Access Disparity in Franklin County, Ohio. *The Professional Geographer* 68(2), 175–188. 2026-6-30.

- Chen, X., Yu, L., Zhang, Y., Guo, J., 2009. Analyzing Urban Bus Service Reliability at the Stop, Route, and Network Levels. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 43(8), 722–734. 2026-7-2.
- Cöltekin, A., De Sabbata, S., Willi, C., Vontobel, I., Pfister, S., Kuhn, M., Lacayo, M., 2011. Modifiable Temporal Unit Problem. *Persistent Problems in Geographic Visualization; ICC2011 Workshop*. <https://www.zora.uzh.ch/handle/20.500.14742/66188>, 2026-7-6.
- Congress for the New Urbanism, 2015. The Charter of the New Urbanism. <https://www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism>, 2026-7-6.
- Conway, M. W., Byrd, A., Eggermond, M. van, 2018. Accounting for Uncertainty and Variation in Accessibility Metrics for Public Transport Sketch Planning. *Journal of Transport and Land Use* 11(1). 2026-7-15.
- Conway, M. W., Byrd, A., van der Linden, M., 2017. Evidence-Based Transit and Land Use Sketch Planning Using Interactive Accessibility Methods on Combined Schedule and Headway-Based Networks. 2026-7-15.
- Cournoyer, F., White, M. F., Jasso Chávez, J. A., Manaugh, K., Waygood, E. O. D., Boisjoly, G., 2026. Beyond Buzzwords: Evaluating the Integration of Accessibility Goals and Indicators in Land Use and Transportation Policy Documents. *Transport Policy* 181, 104082. 2026-6-25.
- Cui, B., Gris  , E., Stewart, A., El-Geneidy, A., 2019. Measuring the Added Effectiveness of Using Detailed Spatial and Temporal Data in Generating Accessibility Measures. *Findings*. 2026-2-22.
- Cui, M., Levinson, D., 2020. Primal and Dual Access. *Geographical Analysis* 52(3), 452–474. 2026-7-6.
- DELFI e.V., 2026a. Architektur DELFI e.V. <https://www.delfi.de/de/strategie-technik/architektur/>, 2026-6-3.
- DELFI e.V., 2026b. *Deutschlandweite Soll-Fahrplandaten (GTFS)*. GTFS-Feed. Version 2026-03-30. [https://www.opendata-oepnv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?tx_vrrkit_view\[action\]=details&tx_vrrkit_view\[controller\]=View&tx_vrrkit_view\[dataset_name\]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs](https://www.opendata-oepnv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?tx_vrrkit_view[action]=details&tx_vrrkit_view[controller]=View&tx_vrrkit_view[dataset_name]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs), 02.04.2026.
- DELFI e.V., Mitglieder DELFI e.V. <https://www.delfi.de/de/strategie-technik/mitglieder/>, 2026-6-3.
- DELFI-Lenkungsausschuss, 2014. Strategie DELFI-2020. https://www.delfi.de/de/download/?f=strategie_delfi-2020.pdf,

- Delling, D., Pajor, T., Werneck, R. F., 2012. Round-Based Public Transit Routing.
- Dijkstra, E. W., 1959. A Note on Two Problems in Connexion with Graphs. *Numerische Mathematik* 1(1), 269–271. 2026-7-15.
- European Cooperation in Science and Technology Association, 2026. COST Action TU1002. <https://www.cost.eu/actions/TU1002>, 07/07/2026.
- Fang, S.-C., Puthenpura, S., 1993. *Linear Optimization and Extensions: Theory and Algorithms*. Prentice-Hall, Inc., USA.
- Farber, S., Morang, M. Z., Widener, M. J., 2014. Temporal Variability in Transit-Based Accessibility to Supermarkets. *Applied Geography* 53, 149–159. 2026-2-22.
- Flex, F., 2016. Bestimmung und Abgrenzung innergemeindlicher zentralörtlicher Cluster. In: Flex, F., Greiving, S. (Hrsg.), *Neuaufstellung des zentrale-orte-konzepts in nordrhein-westfalen*. Bd. 17. Arbeitsberichte der ARL. Verl. d. ARL, Hannover, 139–155.
- Garg, A., 2005. Public Transit via Google. Official Google Blog. <https://googleblog.blogspot.com/2005/12/public-transit-via-google.html>, 2026-5-30.
- Gehlke, C. E., Biehl, K., 1934. Certain Effects of Grouping Upon the Size of the Correlation Coefficient in Census Tract Material. *Journal of the American Statistical Association* 29(185), 169–170. JSTOR: [2277827](https://www.jstor.org/stable/2277827). 2026-6-28.
- Geurs, K. T., van Wee, B., 2004. Accessibility Evaluation of Land-Use and Transport Strategies: Review and Research Directions. *Journal of Transport Geography* 12(2), 127–140. 2026-6-26.
- Goliszek, S., Połom, M., 2016. The Use of General Transit Feed Specification (GTFS) Application to Identify Deviations in the Operation of Public Transport at Morning Peak Hours on the Example of Szczecin. *Europa XXI*. 2026-6-30.
- Google, 2026. *Google/Transit*. Google. <https://github.com/google/transit>, 2026-4-12.
- Google Transit, 2026a. Erweiterte GTFS-Routentypen. <https://developers.google.com/transit/gtfs/reference/extended-route-types?hl=de>, 2026-6-2.
- Google Transit, 2026b. Google Transit / GTFS Schedule. Referenz und Unterschiede. Google for Developers. <https://developers.google.com/transit/gtfs/reference?hl=de>, 2026-6-2.
- Gould, P. R., 1969. Spatial Diffusion, Resource Paper No. 4. Association of American Geographers, 1710 Sixteenth Street, N.
- Guy, C. M., 1983. The Assessment of Access to Local Shopping Opportunities: A Comparison of Accessibility Measures. *Environment and Planning B: Planning and Design* 10(2), 219–237. 2026-2-22.

- Guzman, L. A., Cantillo-Garcia, V. A., Oviedo, D., Arellana, J., 2023. How Much Is Accessibility Worth? Utility-based Accessibility to Evaluate Transport Policies. *Journal of Transport Geography* 112, 103683. 2026-6-30.
- Hägerstrand, T., 1970. What About People in Regional Science. *Papers in Regional Science* 24(1), 7–21. 2026-6-27.
- Halden, D., 2011. The Use and Abuse of Accessibility Measures in UK Passenger Transport Planning. *Research in Transportation Business & Management* 2, 12–19. 2026-2-22.
- Handy, S. L., Niemeier, D. A., 1997. Measuring Accessibility: An Exploration of Issues and Alternatives. *Environment and Planning A* 29(7), 1175–1194. 2026-6-25.
- Hansen, W. G., 1959. How Accessibility Shapes Land Use. *Journal of the American Institute of Planners* 25(2), 73–76. 2026-1-7.
- Harrelson, C., 2006. Happy Trails with Google Transit. Official Google Blog. <https://googleblog.blogspot.com/2006/09/happy-trails-with-google-transit.html>, 2026-5-30.
- Harris, B., 2001. Accessibility: Concepts and Applications. *Journal of Transportation and Statistics* 4(2/3), 15–31.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., Raphael, B., 1968. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. *IEEE Trans. Systems Science and Cybernetics* 4, 100–107.
- Higgins, C., Palm, M., DeJohn, A., Xi, L., Vaughan, J., Farber, S., Widener, M., Miller, E., 2022. Calculating Place-Based Transit Accessibility: Methods, Tools and Algorithmic Dependence. *Journal of Transport and Land Use* 15(1), 95–116. 2026-4-14.
- Ingram, D., 1971. The Concept of Accessibility: A Search for an Operational Form. *Regional Studies* 5(2), 101–107. 2026-6-3.
- Jasso Chávez, J. A., Manaugh, K., 2025. How Does the Spatial Scale Impact Accessibility Analysis and Equity? The Case of Accessibility to Supermarkets in Montreal. *Journal of Transport Geography* 128, 104332. 2026-6-30.
- Kaufmann, S., 2014. Opening Public Transit Data in Germany. Diplomarbeit, Universität Ulm, Ulm.
- KCW, ISB RWTH, 2024. Methodik und Empfehlungen zur Entwicklung bundeseinheitlicher Standards für das ÖPNV-Angebot. Schlussbericht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Berlin, Bonn, Aachen, 191. https://fops.de/wp-content/uploads/2025/02/FoPS_VB_710007_Schlussbericht.pdf, 02. 04. 2026.

- Knowles, N., 2013. TransXChange Schema Guide 2.5. Department for Transport, London.
<https://naptan.dft.gov.uk/transxchange/schema/2.5a/doc/TransXChangeSchemaGuide-2.5-v-55.pdf>, 2026-5-31.
- Koenig, J. G., 1980. Indicators of Urban Accessibility: Theory and Application. *Transportation* 9(2), 145–172. 2026-6-25.
- Kujala, R., Weckström, C., Mladenović, M. N., Saramäki, J., 2018. Travel Times and Transfers in Public Transport: Comprehensive Accessibility Analysis Based on Pareto-optimal Journeys. *Computers, Environment and Urban Systems* 67, 41–54. 2026-7-15.
- Kwan, M.-P., 1998. Space-Time and Integral Measures of Individual Accessibility: A Comparative Analysis Using a Point-based Framework. *Geographical Analysis* 30(3), 191–216. 2026-6-25.
- Kwan, M.-P., 1999. Gender and Individual Access to Urban Opportunities: A Study Using Space–Time Measures. *The Professional Geographer* 51(2), 210–227. 2026-6-30.
- Kwan, M.-P., Weber, J., 2003. Individual Accessibility Revisited: Implications for Geographical Analysis in the Twenty-first Century. *Geographical Analysis* 35(4), 341–353. 2026-6-30.
- Lee, B., Lee, S.-K., 2014. Delimiting Boundaries of Market Areas of Central Places Using the Density of Retail Facilities in an Urban Space. *International Journal of Urban Sciences* 18(1), 90.
- Lefebvre, H., 2006. *Produktion Des Raums*. Suhrkamp, Frankfurt.
- Levine, J., 2020. A Century of Evolution of the Accessibility Concept. *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 83, 102309. 2026-7-6.
- Levinson, D. M., King, D., 2020. *Transport Access Manual: A Guide for Measuring Connection between People and Places*. Committee of the Transport Access Manual, University of Sydney.
- Lindner, A., Kühnel, F., Schrömbges, M., Kuhnimhof, T., 2024. When to Measure Accessibility? Temporal Segmentation and Aggregation in Location-Based Public Transit Accessibility. *Urban Science* 8(4), 165. 2026-6-26.
- Liu, D., Guo, J., Gu, Y., King, M., Han, L. D., Brakewood, C., 2025. GTFS2STN: Analyzing GTFS Transit Data by Generating Spatiotemporal Transit Network. *Information* 16(1), 24. arXiv: [2405.02760](https://arxiv.org/abs/2405.02760) [cs.CE]. 2026-6-30.
- Mahmoudi, M., Shirzad, K., Song, Y., 2024. A New Method for Measuring Food-Aid Accessibility Considering Sustainability Constraints. 2024 IEEE Conference on Technologies for Sustainability (SusTech), 2024 IEEE Conference on Technologies for Sustainabili-

- ty (SusTech), 26–33. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10553431>, 2026-6-30.
- McHugh, B., 2013. Pioneering Open Data Standards: The GTFS Story. In: Beyond Transparency: Open Data and the Future of Civic Innovation. Code for America Press, San Francisco, CA, 125–135.
- Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, 2024. Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf. <https://landesplanung.nrw.de/system/files/media/document/file/202509912-lesefassung-lep.pdf>, 11. 06. 2026.
- MobilityData, 2026a. General Transit Feed Specification Extensions. <https://gtfs.org/community/extensions/overview/>, 2026-6-3.
- MobilityData, 2026b. General Transit Feed Specification Reference. <https://gtfs.org/documentation/schedule/reference/>, 2026-6-1.
- Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., Pratlong, F., 2021. Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities. Smart Cities 4(1), 93–111. 2026-7-11.
- Morris, J., Dumble, P., Wigan, M., 1979. Accessibility Indicators for Transport Planning. Transportation Research Part A: General 13(2), 91–109. 2026-6-26.
- NEPTUNE/CHOUETTE working group, 2014. NEPTUNE. Profil de TRIDENT Pour l’échange de Données Planifiées d’information Voyageur Pour Le Transport En Commun. <https://web.archive.org/web/20220120060743/http://www.chouette.mobi/wp-content/uploads/140908-NEPTUNE-V4.pdf>, 2026-5-31.
- Network Rail, 2015. Common Interface File (CIF). End User Specification Version 29. Standard. Milton Keynes. https://wiki.openraildata.com/images/2/27/CIF_End_User_Spec_v29.pdf, 2026-5-29.
- Network Rail, 2021. Catalogue of Railway Code Systems. Milton Keynes. <https://www.networkrail.co.uk/wp-content/uploads/2021/04/Catalogue-of-Railway-Code-Systems.pdf>,
- Neutens, T., Delafontaine, M., Scott, D. M., De Maeyer, P., 2012. An Analysis of Day-to-Day Variations in Individual Space–Time Accessibility. Journal of Transport Geography 23, 81–91. 2026-6-30.
- Normes Données TC, 2023. NEPTUNE. <https://web.archive.org/web/20231210112105/http://www.normes-donnees-tc.org/category/neptune/>, 2026-5-31.

- o.A., PBefG - Personenbeförderungsgesetz. <https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/BJNR002410961.html#BJNR002410961BJNG000101305>, 2026-4-13.
- Openshaw, S., 1984. The Modifiable Areal Unit Problem. CATMOG - Concepts and Techniques in Modern Geography 38, Geo Books, Norwich.
- ÖROK, 2022. Die Österreichweiten ÖV-Güteklassen. Rahmen, Struktur & Beispiele. Wien. https://www.oerok.gv.at/fileadmin/user_upload/O__ROK-Broschuere_Heft_10_O__V-Gu__teklassen.pdf, 28. 05. 2026.
- Papa, E., Coppola, P., Angiello, G., Carpentieri, G., 2017. The Learning Process of Accessibility Instrument Developers: Testing the Tools in Planning Practice. Transportation Research Part A: Policy and Practice 104, 108–120. 2026-2-22.
- Papa, E., te Brömmelstroet, M., Silva, C., Hull, A., 2016. Accessibility Instruments for Planning Practice: A Review of European Experiences. Journal of Transport and Land Use 9(3), 57–75. 2026-6-25.
- Pereira, R. H. M., Saraiva, M., Herszenhut, D., Braga, C. K. V., Conway, M. W., 2021. R5r: Rapid Realistic Routing on Multimodal Transport Networks with R⁵ in R. Findings. 2026-1-6.
- Plan4Better, 2026. Indikatoren und Routing: ÖV-Güteklassen. https://goat.plan4better.de/docs/toolbox/accessibility_indicators/oev_gueteklassen, 28. 05. 2026.
- Poletti, F., Herszenhut, D., Padgham, M., Buckley, T., Noriega-Goodwin, D., 2025. *Tidytransit: Read, Validate, Analyze, and Map GTFS Feeds*. <https://CRAN.R-project.org/package=tidytransit>,
- Pot, F., Rauws, W., Ramezani, S., Kajosaari, A. U., Humer, A., 2026. Principles for Place-Based Accessibility Planning. Journal of Transport Geography 132, 104588. 2026-6-30.
- Pot, F. J., van Wee, B., Tillemans, T., 2021. Perceived Accessibility: What It Is and Why It Differs from Calculated Accessibility Measures Based on Spatial Data. Journal of Transport Geography 94, 103090. 2026-6-30.
- Prommaharaj, P., Phithakkitnukoon, S., Demissie, M. G., Kattan, L., Ratti, C., 2020. Visualizing Public Transit System Operation with GTFS Data: A Case Study of Calgary, Canada. Heliyon 6(4). PMID: [32322722](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32322722/). 2026-6-30.
- Region Freiburg, Bergbahnen in Charmey. <https://fribourg.ch/de/la-gruyere/bergbahnen/bergbahnen-in-charmey/>, 01. 06. 2026.
- Schwarze, B., Spiekerman, K., 2013. Analyse der Erreichbarkeit der Zentralen Orte in Mecklenburg-Vorpommern. Schlussbericht. Ministerium für Energie, Infrastruk-

- tur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Dortmund. <https://www.regierung-mv.de/serviceassistent/download?id=1591106>, 13. 06. 2026.
- Silva, C., Bertolini, L., te Brömmelstroet, M., Milakis, D., Papa, E., 2017. Accessibility Instruments in Planning Practice: Bridging the Implementation Gap. *Transport Policy* 53, 135–145. 2026-7-7.
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2022. *Ergebnisse des Zensus 2022 Tabelle Bevölkerungszahlen in Gitterzellen*. Tabelle. https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Zensus2022_Bevölkerungszahl.zip, 21. 05. 2026.
- Stępnia, M., Pritchard, J. P., Geurs, K. T., Goliszek, S., 2019. The Impact of Temporal Resolution on Public Transport Accessibility Measurement: Review and Case Study in Poland. *Journal of Transport Geography* 75, 8–24. 2026-2-22.
- Terfrüchte, T., 2016. Empirische Befunde zum Zentrale-Orte-System in Nordrhein-Westfalen. In: Flex, F., Greiving, S. (Hrsg.), *Neuaufstellung des Zentrale-Orte-Konzepts in Nordrhein-Westfalen*. Bd. 17. Arbeitsberichte der ARL. Verl. d. ARL, Hannover, 84–105.
- Tittmann, P., 2022. *Graphentheorie*. Hanser Verlag, München.
- Topf, J., 2026. *Osmcode/Osmium-Tool*. osmcode. <https://github.com/osmcode/osmium-tool>, 2026-6-13.
- Transmodel Project Team, 2021a. Cassiope – Transmodel. <https://web.archive.org/web/20210625091230/https://transmodel-cen.eu/overview/history/cassiope/>, 2026-5-31.
- Transmodel Project Team, 2021b. EuroBus – Transmodel. <https://web.archive.org/web/20210625103302/http://www.transmodel-cen.eu/overview/history/eurobus/>, 2026-5-31.
- Transmodel Project Team, 2021c. Harpist – Transmodel. <https://web.archive.org/web/20210625101415/http://www.transmodel-cen.eu/overview/history/harpist/>, 2026-5-31.
- Transmodel Project Team, NeTEx – Transmodel. <https://transmodel-cen.eu/index.php/netex/>, 2026-5-31.
- Van Meeteren, M., Poorthuis, A., 2018. Christaller and “Big Data”: Recalibrating Central Place Theory via the Geoweb. *Urban Geography* 39(1), 122–148. 2026-6-8.
- VDV, 1999. ÖPNV-Datenmodell 5.0 "Schnittstellen-Initiative". <https://www.vdv.de/vdv-schrift-451.pdf>, 2026-5-31.
- VDV, 2021. VDV-Standardschnittstelle Liniennetz/Fahrplan. <https://www.vdv.de/downloads/4328/452V1%20%20SDS/forced>, 2026-5-31.

- Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV), 2019. VDV-Schrift 4: Verkehrser-schließung, Verkehrsangebot Und Netzqualität Im ÖPNV. Köln.
- Wessel, N., Allen, J., Farber, S., 2017. Constructing a Routable Retrospective Transit Timeta-ble from a Real-Time Vehicle Location Feed and GTFS. *Journal of Transport Geography* 62, 92–97. 2026-6-30.
- Wessel, N., Widener, M. J., 2017. Discovering the Space–Time Dimensions of Schedule Padding and Delay from GTFS and Real-Time Transit Data. *Journal of Geographical Systems* 19(1), 93–107. 2026-6-30.
- Wu, H., Avner, P., Boisjoly, G., Braga, C. K., El-Geneidy, A., Huang, J., Kerzhner, T., Murphy, B., Niedzielski, M. A., Pereira, R. H., 2021. Urban Access across the Globe: An International Comparison of Different Transport Modes. *npj Urban Sustainability* 1(1), 16. 2026-6-25.
- Wu, H., Levinson, D., 2020. Unifying Access. *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 83, 102355. 2026-7-6.
- WVI, 2026. Zhv.Wvigmbh.De/. Zentrales Haltstellenverzeichnis. <https://zhv.wvigmbh.de/>, 2026-6-9.
- Xi, Y. (, Miller, E. J., Saxe, S., 2018. Exploring the Impact of Different Cut-off Times on Isochrone Measurements of Accessibility. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board* 2672(49), 113–124. 2026-6-14.
- Zhong, C., Zeng, S., Tu, W., Yoshida, M., 2018. Profiling the Spatial Structure of London: From Individual Tweets to Aggregated Functional Zones. *ISPRS International Journal of Geo-Information* 7(10), 386. 2026-6-15.
- Ziemke, D., Joubert, J. W., Nagel, K., 2018. Accessibility in a Post-Apartheid City: Compari-son of Two Approaches for Accessibility Computations. *Networks and Spatial Economics* 18(2), 241–271. 2026-6-30.